

調査報告書

人工細胞システム研究の新展開

エグゼクティブサマリー

21世紀に入り、計測機器の急速な発達による膨大な生命情報の蓄積と、生体分子合成技術の進展によって、細胞機能の一部を人工的に再現、あるいは模倣する技術が急速に進展した。人工知能に代表される情報処理技術の発展とも相まって、こうした新技術群を組み合わせることで、生命の基本単位である細胞を人工的に合成することを視野に入れた、「人工細胞システム」の構築を目指す研究が隆盛している。本調査報告書は、人工細胞システム研究に関する国内外の動向を踏まえ国内における強みを把握し、本領域におけるわが国の研究推進の方向性についての示唆をまとめたものである。

合成生物学は、『生命には生体高分子・細胞・組織・個体などさまざまな階層があることを意識し、各階層の中での要素を組み合わせることでより上位の階層の機能を構築することを研究手段とする学問』とも定義され、人工細胞システムの研究は、合成生物学の最先端に位置する。合成生物学は、いわば研究アプローチそのものであるため、研究対象となる学問領域としては理学、医学、工学、農学など多岐にわたる。伝統的な生物学・生物工学は、天然に存在し得る生物、あるいはその細胞などをそのまま扱うことで、または、若干の改変を施すことで研究が進められている。一方、人工細胞システムの研究分野は、究極的には天然の細胞とほぼ同じ機能を持つ人工細胞の構築を目標としつつも、合成生物学の特徴である要素の組み合わせにより、生体高分子を集積したシステムを構築することで研究が進められている。この再構築に至る途中段階である今でも、すでに種々の理学、工学的な成果が得られ活用されている。

天然の細胞には区画化、遺伝情報の複製、代謝など、さまざまな構造や機能が組み合わさっているなかで、これらの構造や機能のうちの1つだけに注目した、あるいは複数を組み合わせることによる人工構築にも大きな意義があり、最新の人工細胞システム研究でも多くの構築例がみられる。

人工細胞システム研究では、生体が本来備えている各種システムの要素を人工的に組み上げ、試験管内で細胞の各種機能を人工的に再現することにより、大別して次の3つの成果が期待される。第一に、システムを1つ1つの要素に分解し再構成することで、システムが機能するための必要十分条件を同定できる。これにより、数理モデルや計算機シミュレーションにおいて、実際の現象に即したモデル構築が可能となる。第二に、人工構成にあたって、天然システムの再構成だけでなく、天然のシステムとはあえて少しだけ異なるさまざまなパターンのシステムを作り、それらと天然の細胞内のシステムとを比較し、その差異を体系的に明確化することで、生体内に存在する未解明の制御機構の発見にもつながりうる。第三に、最も重要な点として、このような人工システムの構築は「生きた細胞」という制限に捕らわれていないことが挙げられる。天然の細胞に備わる、生存するためのマシナリーを維持しない代わりに、驚くべき生物化学的な反応を引き出すことが可能になる。これらの人工細胞システムの諸研究は、例えば新規中分子・高分子製剤の開発、体内局所環境に応答できるドラッグデリバリーシステムの構築、バイオものづくりなどにおけるバイオテクノロジーの革新へと展開し得る。その萌芽として、世界のみならず、わが国でもスタートアップの成功例を見ることができる。

人工細胞システムは、多様な生体高分子の組合せにより成立し、天然細胞において必須とされる制約を外せるため、試すことができる組み合わせが極めて広い。一方で、各構成要素に対する濃度設定の選択肢が、構成要素を組み合わせるほど指数関数的に増大するパラメータ空間を生み出し、さらに非線形な協同性によってシステムの挙動が複雑化してしまう。このため、有用な組み合わせの同定と最適化は極めて困難であった。そこで、AI・機械学習および実験自動化技術がその加速に寄与しつつある。

このような複合領域に携わる若手を育成する手段として、融合的な学部教育、継続的な研究プロジェクトや研究拠点における人材育成、そして、国際学生コンテストが有効になっている。

わが国では、世界に先駆けて人工細胞システムの構築を志す研究コミュニティが成立している。継続的な研究支援も相まって、特に遺伝物質であるDNAの複製と機能性物質であるタンパク質の生産に関わる分野、

および、生体分子を用いた情報処理で世界的な強みを持つ。これらの強みを活かしたわが国のスタートアップ企業も世界的に注目されている。一方、この10年ほどの間、欧米や中国においても人工細胞システム関連の研究が盛んになり、彼らの追い上げを受けている状況にある。

人工細胞システム研究の推進には、技術開発と並行してバイオセーフティ/バイオセキュリティの確保、および倫理・哲学的観点からの検討が不可欠である。細胞を再構成する行為は生命観の再検討を促し、「人工細胞の慰霊碑」といった概念提起や、特定のメディアを含む場での倫理的・社会的議論も生じつつある。安全性担保を目的とした技術開発の進展とあわせ、これらの取り組みは研究成果の社会受容を形成し、産業的イノベーションの基盤となる。

以上を整理し、人工細胞システム研究について、以下の4点が重要な示唆として得られた。

- 1、日本の強みである、セントラルドグマ（複製・転写・翻訳）や生体分子を用いた情報処理を活かした研究を進める。
- 2、人工細胞システム研究における各研究が、これらを組み合わせることを意識して進められていることを活かし、新たな組み合わせによるイノベーションを目指した研究を進める。
- 3、人工細胞システムが、要素の組み合わせで構成されていることを活かし、組み合わせ探索に適した、人工知能や実験自動化を活用した研究を進める。
- 4、学際領域である本研究領域の人材育成を、学生コンテストなどを活用して進める。

これらを進展することで、生命とは何か、という根源的な問いへの答えや、従来のバイオ技術が抱える性能上限の課題を克服し、医工学および関連するバイオ産業分野への波及効果を創出することが可能になる。

目次

1	「人工細胞システム」の概観	1
2	【俯瞰】人工細胞システム研究	4
2.1	人工細胞システム研究の全体像	4
3	【研究開発①】人工細胞を構成するための各モジュール	6
3.1	細胞を構成する個々の機能や構造のモジュール	6
3.2	「複製」：DNA の試験管内複製	6
3.3	区画化：リボソーム、液液相分離、マイクロチャンバー	7
3.4	転写翻訳：細胞の機能や構造を発揮する高分子である RNA やタンパク質の合成	9
3.5	代謝：自身を構成する小分子を合成し、その合成のためのエネルギーを得る	10
3.6	情報処理：細胞の諸機能を環境に応じて発揮させるための化学的人工知能	12
3.7	分裂・運動：細胞の数を増やし、適切な環境に移動する	13
4	【研究開発②】人工細胞の複数要素を集積する	14
4.1	人工細胞システムの構築に向けた細胞の各機能・構造モジュールの統合	14
4.2	分子ロボティクスに見られる諸機能の統合：知覚・情報処理・運動	16
5	【研究開発③】AI と実験自動化の活用	19
5.1	人工細胞システム研究における、AI・機械学習およびラボオートメーション	19
5.2	AI や機械学習の活用事例	19
5.3	実験自動化技術の活用事例	21

6	【研究環境①】	
	人工細胞システム研究のための人材育成と教育	23
6.1	異分野融合チームを構成できる人材の必要性	23
6.2	異分野融合を達成する研究施設	24
6.3	国際学生コンテストによる教育	24
7	【研究環境②】 海外の関連動向と日本の存在感	26
7.1	国内外における人工細胞システム研究に対する 気運の高まり	26
7.2	海外の人工細胞システムコミュニティ形成の動き	26
7.3	わが国の人工細胞システム研究コミュニティの動向と、 日本の強みを生かした国際交流へ	27
8	【産業化】 人工細胞システム研究に関わる スタートアップ関連の動向	29
8.1	人工細胞システムのモジュールを産業化に結びつけた 成功事例：mRNA ワクチン	29
8.2	わが国におけるベンチャー / スタートアップの成功事例	29
8.3	スタートアップ設立に向けた研究環境の動向	31
8.4	人工細胞システムの諸研究から イノベーションを導くための研究体制	32
9	【社会受容、倫理】	
	人工細胞システム研究と社会とのかかわりかた	34
9.1	人工細胞システムの研究が潜在的に持つ正負のインパクト	34
9.2	バイオセーフティ・セキュリティに関する わが国の取り組み	35
9.3	様々な受け手それぞれに応じた発信方法	35

10 	まとめ	37
	10.1 人工細胞システム研究の概観.....	37
	10.2 人工細胞システム研究と AI	37
	10.3 人工細胞システム研究における日本の存在感の強さ	38
	10.4 人工細胞システム研究の成果の産業化へ向けた動向	38
	10.5 人材育成、国際交流	40
	10.6 社会との関係性.....	40
付録	検討の経緯	42
	謝辞	44
	参考文献	45

1 | 「人工細胞システム」の概観

本調査報告書において、「人工細胞システム」とは、天然の細胞がもつ諸機能の一つ、または複数機能を、生体高分子などの各種要素を試験管内で組み合わせることで実現された分子システムを指す。これらの分子システムは、将来的には、自律的な自己再生産能力を持つ天然の細胞に相当する「人工細胞」の具現化につながるマイルストーンである。

本報告書は、国内外の研究開発動向のデスクトップ調査（文献など）、学会参加や国内の有識者へのヒアリングで得られた情報、および2025年9月18日に科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）にて開催した俯瞰ワークショップ「人工細胞システム研究の新展開」で得られた情報などを元に、取りまとめたものである。ワークショップの概要は「付録 検討の経緯」を参照いただきたい。

「人工細胞システム」= 合成生物学のフロンティア

合成生物学：Synthetic Biology, Engineering Biology

生命：各階層における要素の組合せ

生命の各階層での要素群の新たな組合せを構築することが研究手段

背景

- 生命情報の蓄積
- 生体分子合成手段の進展 (DNA, タンパク質)

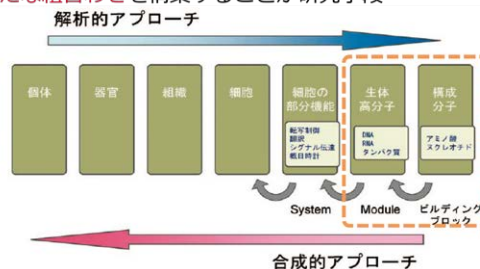


図1-1 人工細胞システムの研究は、合成生物学のフロンティアとなる課題

2025年11月に設立された日本成長戦略本部が、わが国で今後取り組むべき戦略分野として指定する17分野を掲げている。その1つに「合成生物学・バイオ」が掲げられており、推進にあたっての最も原動力となるサイエンスは、合成生物学であると言われている。本調査報告書で述べる人工細胞システムは、合成生物学における最先端の研究分野の1つであり、これから特に大きな展開が期待される研究分野でもある。

合成生物学の定義について、JST-CRDS戦略イニシアティブ「生命機能のデザインと構築」（2009年3月刊行）では、『生命がさまざまな階層があることを意識し、各階層の中での要素を組み合わせていく研究アプローチとする』としている¹⁾（図1-1）。合成生物学は、いわば研究アプローチそのものであるため、研究対象となる学問領域としては、理学、医学、工学、農学など多岐にわたる。各領域における合成生物学の成果は孤立したものではなく、互いにその成果を活用しながら、合成生物学が進展している（図1-2）。理学的なアプローチによる合成生物学は、なぜヒトも大腸菌も同じ20種類のアミノ酸セットをタンパク質合成に用いるか、など、生命の根源を追求することを可能にする。その過程で、無細胞タンパク質合成系などが、バイオテクノロジーの基盤ツールとして産業応用の基盤となった。実際、この系とリボザイムによってtRNAに20種類以外のアミノ酸を付加することで、ペプチド創薬が可能になった。

合成生物学の適用先は、理学も、医学・工学も

合成生物学のフロンティアである人工細胞システム研究でも同様

生命・各階層における要素の組み合わせ

生命の各階層での要素群の新たな組み合わせを構築することが研究手段

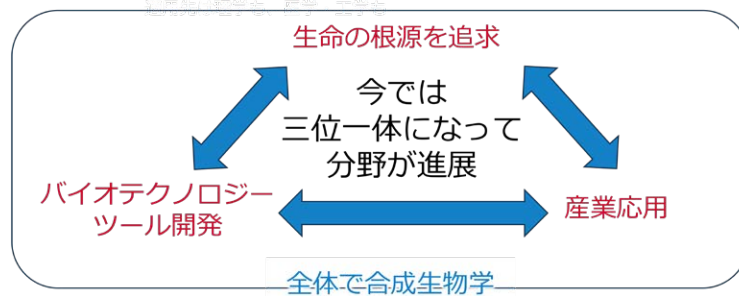


図 1-2 合成生物学は、理学、基礎工学、応用が三位一体になって進展

伝統的な生物学・生物工学は、天然に存在する生物、あるいはその細胞などを扱い、その理解や制御を目指した研究が進められていることに対して、合成生物学のフロンティアに位置する人工細胞システムの研究分野は、究極的には天然の細胞とほぼ同じ人工細胞の再構築を目標としている。この再構築に至る過程である現状でも、種々の理学、工学的な成果が得られ活用されている。

天然の細胞には区画化、遺伝情報の複製、代謝などさまざまな構造や機能が組み合わさっているなかで、これらの構造や機能のうちの1つだけに注目した、あるいは複数のみを組み合わせることによる構築にも大きな意義があり、最新の人工細胞システム研究でも多くの構築例がみられる。ここで、細胞機能や構造の一部を再構成する研究の意義を、「DNA複製系の再構成」を例に挙げて述べる。「DNA複製系の再構成」は、生体が本来備えている複製システムの要素を人工的に組み上げ、試験管内で複製機能を人工的に再現することを意味する。天然の細胞が遍く複製機構を有しているにもかかわらず、それをあえて人工的に作り直そうとする試みには、次の3点の本質的な意義がある。第一に、DNA複製系を1つ1つの要素に分解し再構成することで、複製系が機能するための必要十分条件を同定できる。これにより、数理モデルや計算機シミュレーションにおいて、実際の現象に即したモデル構築が可能となる。第二に、再構成にあたって、天然の複製系とはあえて少しだけ異なる様々なパターンの複製系を人工的に作ることで、それらと天然の細胞の複製系とを比較し、その差異を体系的に明確化することができる。これにより、生体内に存在する未解明の制御機構の発見にもつながりうる。

第三に、最も重要な点を挙げると、再構成系は「生きた細胞」という制限に捕らわれていない点にある。天然の細胞が生きるために必要な基本機能や構造を全てそろえている一方で、人工細胞システムの構築を目指した研究ではその一部を必要としないため、天然の細胞では実現し得ない、特殊な条件下で細胞の機能を活用することができる。例えば、「増殖」という機能や、「外界から膜で隔離されていること」という構造を無視することで、本報告書で紹介する、より多様な人工細胞システムが活用されている(図1-3)。

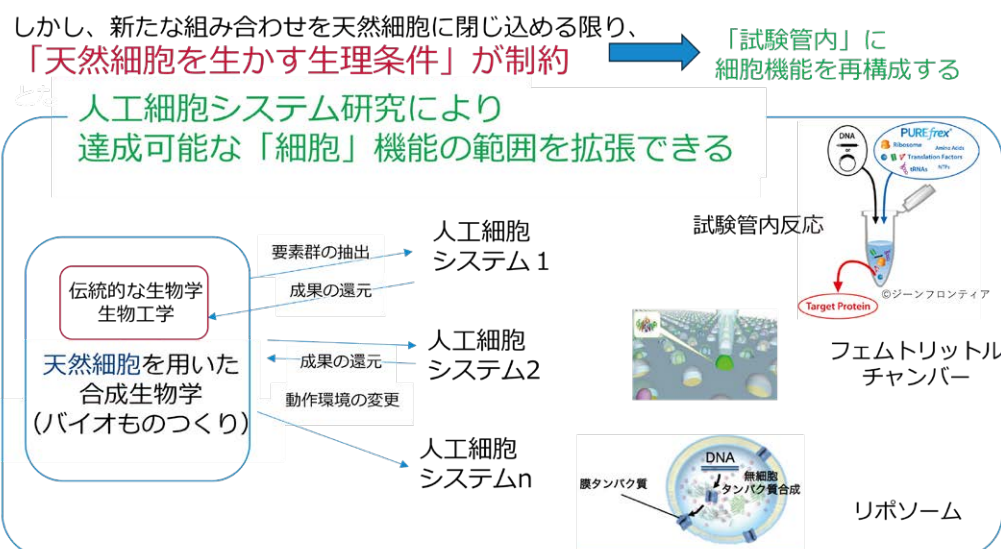


図 1-3 人工細胞システム研究は、天然細胞が生きるための制約を解除することで高機能を達成

「環境変動に対応して生き残る」という性質を進化の過程で獲得してきた天然の生物は、1つの目的に絞った人為的な活用のための設計に対して、本質的に自由度が低い。したがって、例えばヒトにとって有用な物質を細胞に大量に生産させる操作を試みたとしても、自ずと限界がある。そのため、無生物から構成要素をゼロから組み立て、人間が望む機能を設計しやすく、制御しやすい人工細胞システムとして自己再生産系を構築することには大きな意義がある。すなわち、人工的な自己再生産系の技術は、例えば生きた細胞を用いた有用物質生産という現在の巨大産業の構造を、根本から置き換え得る基盤技術となる可能性があり、インパクトが大きい。

これらの人工細胞システムの諸研究は、例えば新規中分子・高分子製剤の開発、体内局所環境に応答できるドラッグデリバリーシステムの構築、バイオものづくりなどにおける、バイオテクノロジーの革新へと展開し得る。

2 | 【俯瞰】人工細胞システム研究

2.1 人工細胞システム研究の全体像

人工細胞システムは、複数の細胞機能や構造が組み合わさって構築されるものであり、各機能や構造を深掘りした研究、および、それらを組み合わせた研究の両方について、国内外で活発に研究開発がなされている。本調査報告書では、その主要素を「複製」「転写翻訳」「区画化」「代謝」「情報処理」「分裂・運動」の6つに分類し整理する（図2-1）。

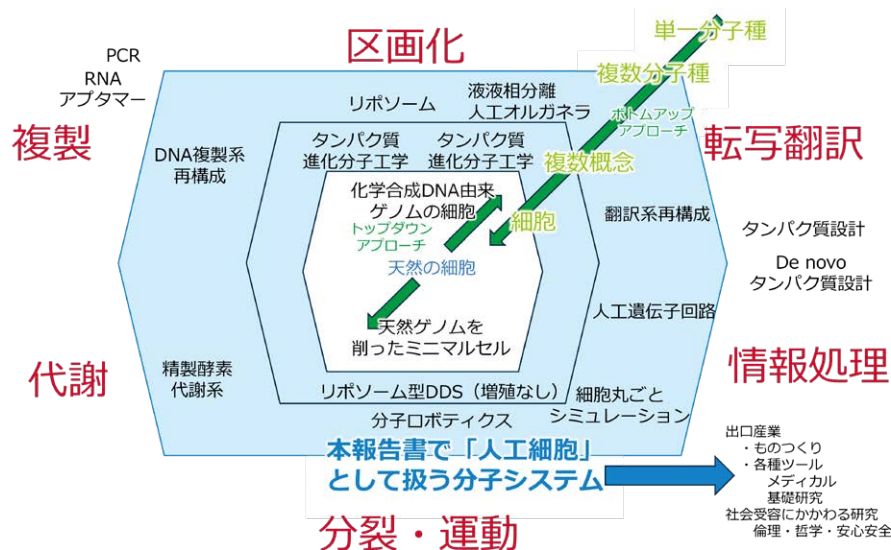


図2-1 【俯瞰図】人工細胞システム研究

「複製」について、試験管内でDNAの複製の再現を目指した研究の長い歴史の中で、わが国に近年有力な成果を挙げた研究チームが存在する²⁾。「転写翻訳」について、試験管内でDNAからRNA、RNAからタンパク質を合成する無細胞転写翻訳系が開発され、それらは製品化され産学で利用されている^{3, 4)}。これら、セントラルドグマに関する人工細胞システム研究に日本の強みがある。「区画化」について、リボソームを利用した脂質二重膜小胞が代表的であり⁵⁾、これに加えて、マイクロチャンバーを用いた系など、人工細胞内部の反応場を形成する種々の基盤技術が存在する⁶⁾。「代謝」について、人工細胞内部でのエネルギー生成を目指して代謝経路の部分再構成や光エネルギー変換などが試みられており⁷⁾、さらに国内外の多くの研究チームが酵素群を組み合わせた改変解糖系や人工代謝系の構築を進めている^{8, 9)}。「情報処理」の観点では、DNAコンピュータや分子ロボティクスの系譜の延長線上にある人工細胞システムが実装されており¹⁰⁾、DNA回路やDNAゲルを用いた分子情報処理の研究が展開されている。「分裂・運動」について、細胞骨格タンパク質を用いるものや液液相分離による生体高分子の集合体を活用したものがあり、どちらも情報処理系との接続が志向されている^{11, 12)}。

これら6つの要素は、それぞれが掘り下げた研究が進められつつも、統合化を目指した研究としても進められている。例えば、「複製」と「転写翻訳」を組み合わせた自己再生産系の構築に関しては、無細胞系にお

ける自己維持的なタンパク質とDNAの合成が志向されている。同じ組み合わせにより人工進化実験も可能であり、理学的な研究のみならず¹³⁾、ペプチドリーム社に代表されるように、新たな分子探索のプラットフォームとして成立したケースもある¹⁴⁾。加えて、「代謝」を含む複合的な観点からは、細胞そのものを1つの大きなシステムとしてとらえ、持続的な自己再生産の実現を目指し、生産量・エネルギーバランス・物質収支を含めた解析が行われている¹⁵⁾。リポソームなどの「区画化」をベースとし、区画内に複数の機能モジュールを組み込むことで、外界の情報を取り込んで処理したうえでの人工細胞の運動制御、多細胞化などを目指した研究も進められており、それらは科学研究費助成事業（科研費）新学術領域研究「分子ロボティクス」や科研費学術変革研究領域（A）「分子サイバネティクス」「超越分子システム」など、大型研究がわが国で進められ、新たな学術領域として発展しつつある。

多様な要素を統合的に扱うためには、「どのようにアセンブルすれば、特定の機能を実現するシステムとして維持させつつ、さらには人工進化などへの展開も実現させられるか」という理論的枠組みが不可欠である。この点については、上述の6つの要素間の相互作用と、分子レベル～細胞レベルの進化ダイナミクスを同時に記述する新しい理論研究が進行しており、要素のアセンブリと進化を統合的に扱う学問領域の構築が科研費学術変革研究領域（A）「進化アセンブリ」にて試みられている。

人工細胞システムに関する研究を推進するためには、図2-1の俯瞰図に示した項目に着目した研究にとどまらず、それら研究が進展し様々な産業へ応用が進む際の、社会受容性についても検討が必要である。

なお、1つ1つの構成要素を積み上げるボトムアップ型のアプローチで人工細胞システムの全体を構築しようとする方向性ではなく、既存の微生物などのゲノムを少しずつ削り落とし、微生物として生きるうえで最小限の遺伝子セットをもつ「ミニマルバクテリア」を創出するトップダウン型のアプローチも、人工細胞システムの研究においては重要である（図2-1の俯瞰図では中心部から周辺へ方向に相当する）。例えば、ミニマルバクテリアを破碎した細胞抽出液から再び細胞として再構成可能かどうか¹⁶⁾、あるいはミニマルゲノムに追加遺伝子を導入することで、新たな機能をもつバクテリアへとアップグレード可能かどうか¹⁷⁾、といった研究が進められている。これらトップダウン型の研究と、ボトムアップ型の研究とを両輪で進めていくことで、人工細胞システムの研究は大きく発展していくものと考えられる。

3 【研究開発①】 人工細胞を構成するための各モジュール

3.1 細胞を構成する個々の機能や構造のモジュール

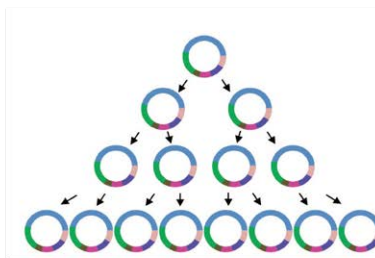
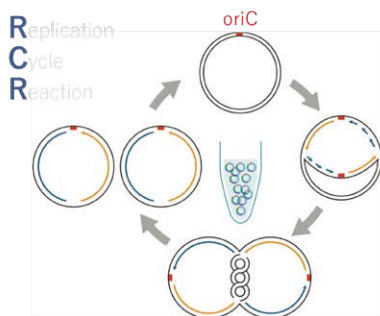
生命の基本単位としての細胞は、適切な環境下で自律的な自己再生産が可能であり、そのために図2-1に示す6つの要素が必要となる。まず、自己を規定する構造としての「区画化」が必要になる。そして、遺伝情報をコードする分子の「複製」能力が要求され、そのような分子としてDNAを用いる。続いて、各種機能を発揮する分子を遺伝情報から生産する必要がある、そのような分子としてのタンパク質を生産するための「転写翻訳」能力が要求される。さらに、「代謝」により、DNAやタンパク質、区画化構造を形成するための小分子を環境中の分子から合成し、この合成のためのエネルギーを獲得する。また、細胞は自己再生産のために自身の区画を「分裂」させ、より良い環境に向かって「運動」する。これらの機能を環境や内部状態に応じて発動させるための「情報処理」を行う。

3.2 「複製」：DNAの試験管内複製

人工細胞システムに増殖機能を持たせるためには、細胞増殖における基本的な機能の1つであるDNAの複製の人工的な再現が不可欠である。立教大学の末次らはDNA複製系の試験管内再構成に取り組んできた結果、26種類の大腸菌由来複製関連タンパク質を混合した反応系に、大腸菌ゲノム複製起点oriCを有する環状DNAを加えることで複製サイクルが進行し、環状DNAのコピー数が2、4、8、16と指数関数的に増加する反応系の構築に成功した²⁾(図3-1)。この技術をもとにOriCiro Genomics社を起業し、事業内容が高く評価されてmRNAワクチンで有名なModerna社に買収された。この系は、PCRに代表される従来のDNA増幅技術とは異なり、バクテリアのゲノム複製機構そのものを利用している点に特徴がある。そのため、約2メガベース規模のDNAについても試験管内で高精度かつ迅速に増幅可能であることを示しており、より長い遺伝子やゲノムの全合成に向けたさらなる展開が期待される技術でもある。

大腸菌の染色体複製の完全なサイクルをin vitro再構成

26種の精製タンパク質により染色体複製サイクルの再構成に成功
(Su'etsugu et al., NAR 2017)



30°Cで環状DNA分子が再起的に指数増殖
ゲノムサイズ (2 Mb) の増幅も可能 (Fujita et al., ACS Synth. Biol. 2022)

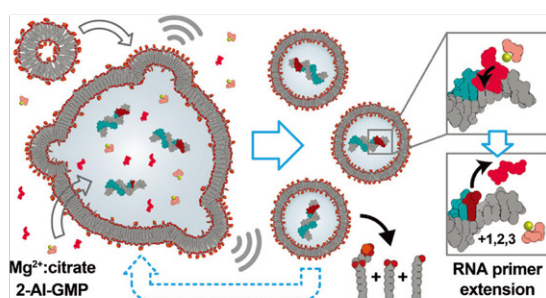
図3-1 タンパク質の組み合わせでDNA複製系を試験管内に再構成（立教大学・末次教授提供）

さらにこの技術は、天然微生物のゲノムを削り、例えば生存に必要な最小限のゲノム配列の同定を目指すなどのトップダウン型の人工細胞システムの構築にも応用可能である。すなわち、計算機により設計されたゲノム配列を、無細胞（セルフリー）系で合成・増幅し、試験管内でゲノムサイズの巨大なDNA配列を作製することが可能となる。このゲノムを適切な宿主細胞に移植する技術も重要であり、末次のグループでは従来の大腸菌DNA導入サイズ限界を凌駕する約1MBのDNAの導入技術を開発し、2021年に*Nucleic Acids Research* 誌に報告している¹⁸⁾。

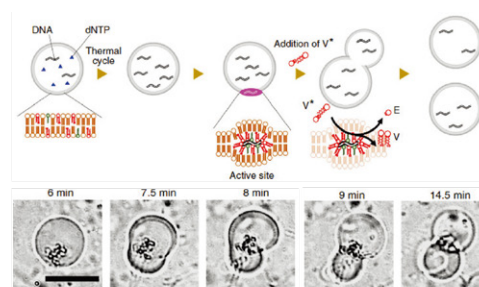
海外においても、ゲノム合成を行う研究グループがあるものの、長鎖DNAの複製には生きた細胞を使用しており、それ故の課題を抱えている。例えば外来DNAによる細胞毒性の問題や、細胞にDNAを導入し培養した細胞からDNAを抽出する手間などである。この点で、生きた細胞を使用せずとも長鎖DNAを高精度に複製できる末次の技術は画期的なものである。ゲノム合成研究としては、2010年の米国J. Craig Venter Instituteの研究を皮切りに¹⁹⁾、近年では2024年に*Science* 誌に報告された直交複製系の構築や²⁰⁾、2025年に*Nature* 誌に報告された遺伝暗号改変大腸菌の開発などが挙げられる^{21, 22)}。さらに、2025年度より英国において約20億円規模の合成ヒトゲノムプロジェクトが進行しており、これを支える基盤技術や応用事例は、いわゆるバイオものづくり分野にも重要な柱となりつつある。さらに、長鎖DNA合成および増幅技術は情報科学分野との接点においても注目されている。マイクロソフト社が推進しているDNAベースのデータストレージ技術の開発に見られるように、DNAを情報記録媒体として利用する試みが活発化しており、今後の展開が期待される²³⁾。

3.3 区画化：リポソーム、液液相分離、マイクロチャンバー

人工細胞も天然の細胞と同様に、独自の内部状態を持つために、外界との界面による区画化が必要になる。この界面を、天然の細胞と同様に脂質二重膜によって構成する方法と、それ以外の方法で区画化する方法がある。後者としては、液液相分離による自律的な区画形成もあれば、マイクロ加工技術によって構築される微小サイズの試験管を細胞とみなして区画化を達成するものもある。



左図。化学的に増殖する人工細胞。左上に示された小胞と、左下の文字で示される分子が、それぞれ、人工細胞の膜、RNAの原料となる。これらを取り込み、右枠内の化学反応でRNAを生産し、人工細胞が成長、分裂を行う。Toparlak Ö. D. ほか, ACS Nano 2023, 17, 23772-23783 (10.1021/acsnano.3c07706) よりグラフィカルアブストラクトを転載（改変なし）。ライセンス：CC BY-NC-ND 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)



右図 Kurihara K. ほか (2015) 「A recursive vesicle-based model protocell with a primitive model cell cycle」 (Nature Communications 6:8352, DOI:10.1038/ncomms9352) 図1b, 2cを改変して作成。CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)。改変あり。

図3-2 リポソームを成長・分裂させるメカニズム（東京大学・豊田准教授提供）

リボソームは、脂質二重膜から構成されるカプセル状の細胞様構造体であり、このようなリボソームを人工細胞システムとして利用した近年の代表的な研究事例を二つ紹介する（図3-2）。第一の例は、ノーベル生理学・医学賞を受賞したJack W. Szostakらの研究グループによるものであり、リボソームを構成する分子、内部に封入したRNA（情報伝達分子としてのRNA）、およびその栄養源となる分子を同一リボソーム内に閉じ込め、さらに外部から基質分子を供給することで、膜透過あるいは膜融合を介して栄養を取り込ませている。その結果、リボソームが分裂を繰り返し、「親」カプセルから「子」カプセルが形成される過程が示されている²⁴⁾。内部ではRNAが実際に化学反応を行っており、細胞の増殖システムとは異なるものの、生命起源モデルに基づいて人工設計された分子群により、原始的な自己維持・増殖機構の一例が提示された重要な成果である。第二の例として、DNAを用いたリボソーム内増幅系の構築について述べる。この研究は、菅原正を中心に進められてきたものであり、DNAを封入したリボソーム内でポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によりDNA増幅を行うことが可能な系を構築している。さらに、膜分子の原料となるという意味での「餌」分子を添加することで、約10分以内に2～3回の成長・分裂サイクルが観察され、リボソームが動的にサイズ変化および分裂を繰り返す様子が示されている⁵⁾。ここで、DNAが膜近傍に局在している状態において、この成長・分裂ダイナミクスが顕著に促進されることも明らかになっている。

このようなリボソーム内増殖システムの意義は、生命起源モデルとしての側面にとどまらない。現在の細胞が用いている複雑な増殖システムとは異なり、ここで構築された系はより単純化された増殖機構を実現している。同様に、抗菌剤などに対して耐性化したバクテリアが、従来の増殖様式とは異なる新たな増殖戦略を獲得することが知られており、その多くは簡略化された増殖様式を示すことが報告されている。リボソームを用いた単純な増殖システムの研究は、このような新奇増殖様式の理解にも通じるものであり、生命起源の探究とともに、増殖様式の多様性およびその最小要件の解明に寄与するものと考えられる。

液液相分離により形成される区画を生体高分子の反応場とする、人工細胞システムの構築も進んでいる（図3-3）。東京科学大学の瀧ノ上は、ナノメートルスケールの極めて単純なDNA構造体を利用した人工細胞システムの構築に取り組んでいる²⁵⁾。人工的に化学合成した3種類のDNAを混合することでこれらがY字型に会合するだけでなく、温度を低下させると全体としてネットワーク状に会合し、ゲル状（ゼリー状）の液滴を形成する。このゲルは、温度条件を変えることで流動性が大きく変化し、適切な温度域では高い流動性を示す。その際、個々のDNA液滴は互いに衝突すると融合し、より大きな球状液滴へと成長することが観察されている。東京大学の野地は、デキストラン-ポリエチレングリコールを用いた液液相分離系に、DNAや酵素を取り込ませることにより、液滴内部でのDNA集合や酵素反応に依存した液滴サイズの成長などを達成している²⁶⁾。

3

【研究開発①】
人工細胞を構成するため
の各モジュール

DNAナノ構造による液-液相分離液滴: DNA液滴/Smart DNA condensate

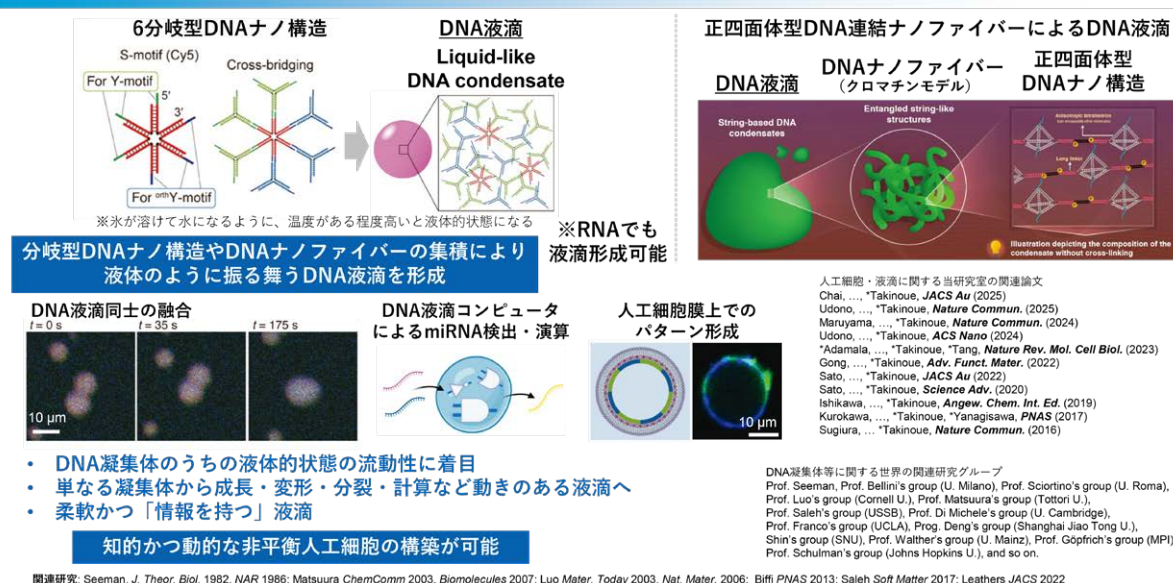


図 3-3 特定の反応を進行させる区画を DNA ナノ構造により構成 (東京科学大学・瀧ノ上教授提供)

微細加工技術により調製される微小体積の「試験管」も人工細胞システムの研究に重要である。細胞抽出液からの細胞の「復活」の試みに使用されることもあるが、タンパク質に関する AI の活用により設計されたタンパク質を多数並列評価する需要に応えるデバイスともなっている²⁶⁾。並列評価にはマルチウェルプレートが多くの場合使用されるが、野地は JST 革新的研究開発推進プログラム (ImPACT) において、人工細胞リアクタを活用したスクリーニングを行っている。このリアクタは、マイクロメーター径 (体積はフェムトリットルスケール) の多数の試験管を並列させ、それぞれの中で別個の反応を行うことが可能になっている。JST 革新的 GX 技術創出事業 (GteX) では、この技術を応用したタンパク質プリンタの開発を進めている。海外でも溶液交換が可能な微小リアクタを用いて、酵素の反応速度定数を多数並列しての測定系が開発されるなど、競争が激しくなっている。

3.4 転写翻訳: 細胞の機能や構造を発揮する高分子である RNA やタンパク質の合成

試験管内で DNA から転写翻訳によりタンパク質を合成する系は、2000 年前後に国内で研究開発が大きく進展し、優れた技術が開発されて幅広く使用されるようになった。例えば、クローニングなしに多くのタンパク質変異体の物性をスクリーニングすることが可能となり²⁷⁾、2000 年代に推進されたタンパク 3000 プロジェクトの原動力となった。このプロジェクトでは、コストと収量の関係から細胞抽出液が使われていた。一方、翻訳に必要とされる生体高分子を精製してから混合する再構成型の転写翻訳系も、人工細胞システムの研究では、ジーンフロンティア社などから 20 年間ほど市販している品を含め、コストが高いものの広く活用されている⁴⁾。特に、AI を活用したタンパク質の分子進化の研究と非常に相性が良く、近年はジーンフロンティア社の売り上げが海外を中心に大きく伸び、同社の売り上げの 8 割を海外への輸出が占めるに至っている。

試験管内の翻訳系は、遺伝暗号の改変のプラットフォームとなっている。2000 年代のはじめ東京大学 (JST

戦略的創造研究推進事業（ERATO）の横山²⁸⁾、当時米国ニューヨーク州立大学の菅²⁹⁾、米国スクリプス研究所のシュルツ、それぞれのグループでの21番目のアミノ酸である「非天然アミノ酸」の遺伝暗号への追加が報告された。2010年代のはじめには、早稲田大学の木賀のグループにより、特定のアミノ酸を除いた遺伝暗号が開発された³⁰⁾。これら遺伝暗号の改変において、鍵となる分子が、アミノアシルtRNA合成酵素とtRNAである。特定のtRNAを持たない遺伝暗号の構築にも、再構成型の翻訳系が有効であり、オーストラリアや米国のグループに続き^{31, 32)}、名古屋大学の村上³³⁾、理化学研究所の清水³⁴⁾、東京大学の市橋のグループが³⁵⁾、それぞれtRNAセットの再構築を行っている。これらのいくつかでは、木賀のコドン再指定と同じように、アラニンやセリンが、本来のコドン以外のコドンによっても指定されている。特に市橋のグループは、tRNAセットを再構成型翻訳系内で再生産できるか、という観点からの研究を進めており、tRNA修飾の課題があるとはいえ、中長期的には自己再生産が可能な人工細胞の構築につながりうる重要な研究である。

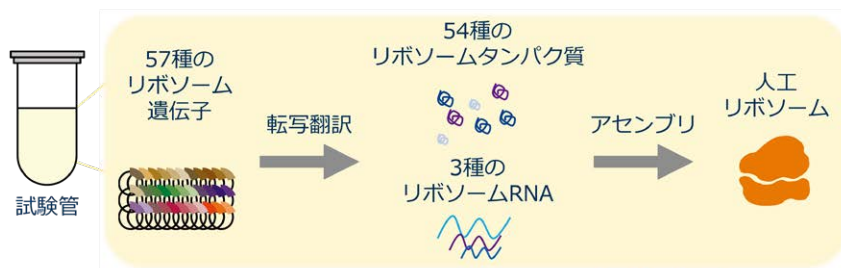
自己再生産する人工細胞における転写翻訳、という文脈では、リボソーム自体が反応系で再生産される必要がある。そのための前段階として、数十種類のタンパク質と3または4種類のRNAをリボソームから分離して調製して再構成する研究が古くからあるが、分離が不十分であったり、RNA修飾をもとのrRNAに頼っていたり、という問題があった。この数年間で、試験管内で転写されたRNAなど個々に発現させた因子によるリボソームの構築を目指す方向性で、理化学研究所の清水や大阪大学の小坂・青木などにより大きな進展がみられる（図3-4）^{36, 37)}。このリボソーム合成技術は、天然リボソームには存在しない、または極めて弱い活性を引き出すためのリボソームの機能改変にも重要なものであり、Lアミノ酸からなるタンパク質以外のポリマーを遺伝情報にしたがって合成するための研究も進められている。

3

【研究開発①】
人工細胞を構成するため
の各モジュール

リボソーム自己複製からリボソーム工学へ

世界で初めて試験管内リボソーム生成を実現



- 特許PCT出願済み
- *Nat. Commun.*, 514, 2025

- 細胞毒性を考慮する必要なくあらゆる変異を導入可能
- 遺伝子に変異を導入するだけで迅速に人工リボソームを合成可能

図3-4 試験管内でのリボソーム合成（大阪大学・小坂助教提供）

3.5 代謝：自身を構成する小分子を合成し、その合成のためのエネルギーを得る

近年、代謝ネットワークを人工的に構成する研究が国際的に加速している。わが国において注目すべき研究事例の1つとして、海洋研究開発機構の車による、膜タンパク質と小型脂質小胞を用い、光照射により

ATPを産生するオルガネラ様システムを構築した研究が挙げられる(図3-5)。この系では、光照射によって生成したATPをエネルギー源として人工細胞システム内部でのタンパク質合成を駆動することに成功しており、光エネルギー変換機能を有する人工細胞システムの一つとして報告されている⁷⁾。さらに2022年には、車らは脂質膜内部で脂質を新規に合成する人工細胞システムを報告している³⁸⁾。この系では、脂質膜内部で脂肪酸を合成し、その生成脂肪酸を基質としてリン脂質を合成することで、システム自身の膜成分を内部から供給することを目指している。この系が完成すれば、自己成長およびその後の自己分裂が可能な人工細胞の実現につながると考えられる。しかし、水相中で疎水性の脂質を効率的に生成・利用するため技術的難易度は高く、目標値に対して約20～30%程度の脂質合成量にとどまっている。今後、脂質合成効率のさらなる向上により、膜面積の倍加が期待され、さらには膜の自己生産能を備えた人工細胞システムの構築にもつながるものと期待される。

海外の動向として、オランダのPoolmanらは、独自の方法により脂質合成およびATP合成系を立ち上げている³⁹⁾。中国・ハルビン工科大学のHanらは、人工細胞内に解糖系を構築するとともに、人工オルガネラ内包した“真核型”人工細胞システムを構築している^{40, 41)}。さらに、フランスを拠点とするDanleoneらも、微小区画内での脂質合成および自己複製DNAの人工進化に取り組んでいる^{42, 43)}。

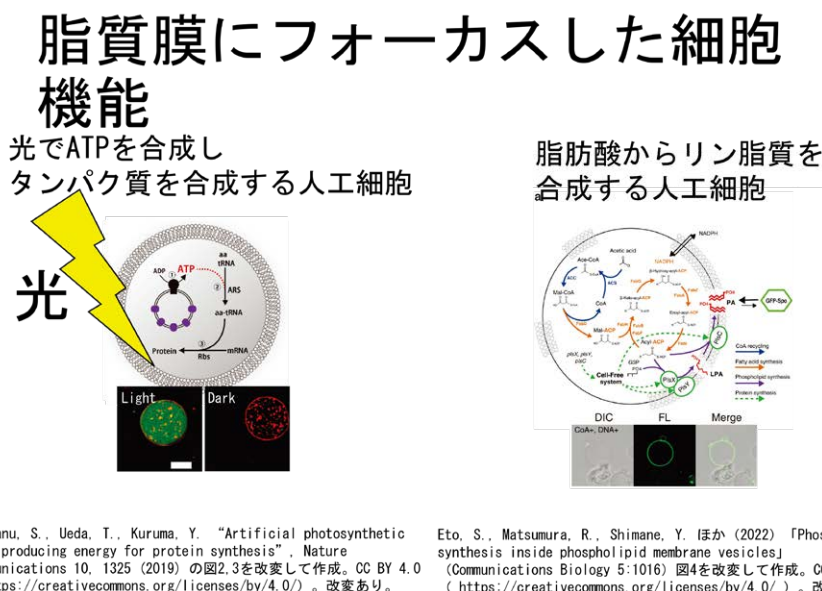


図3-5 微小膜区画内で膜分子を合成したりエネルギーを生産する(海洋開発機構・車博士提供)

また、試験管内に酵素を集積して天然系では行われないものの産業上有益な代謝系を構築することが、大阪大学の本田や東京大学の葛山、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校のBowieによって行われている⁴⁴⁻⁴⁶⁾。ドイツ・マックス・プランク研究所のErbらは、CO₂固定やエネルギー生産といった重要な機能の分子レベルからの再構築に取り組んでいる^{9, 15)}。慶應大学の藤原により、このような代謝の再構成系を人工的な細胞膜に覆われた空間内で動かす試みも行われている⁴⁷⁾。無細胞反応における代謝については⁴⁸⁾、細胞抽出液を用いた系も有用であり、スタンフォード大学のJewettによる一連の成果が広く知られている。

3.6 情報処理：細胞の諸機能を環境に応じて発揮させるための化学的人工知能

1994年の最初のDNAコンピュータの発表以後、生体高分子を用いた情報処理を目指した研究が着実に進展してきている（図3-6）。国内では、科研費特定領域研究「分子プログラミング」以降、同新学術領域研究「合成生物学」「分子ロボティクス」、同学術変革領域研究（A）「分子サイバネティクス」内での展開がなされた。一例として、DNA分子反応によるニューラルネットワークが発表されている。2025年9月には、米国で、CaltechのLulu Qianらが溶液中のDNAニューラルネットワークによる教師あり学習を実現し、記憶・学習機能を示した論文を *Nature* に報告している⁴⁹⁾。

生体のような知的なシステムの実現に関する物質×情報融合研究が世界的に加速

DNA分子反応による
ニューラルネットワーク

Okumura, *Nature* 2022

完全合成の複雑な
非平衡化学反応

Harmsel et al., *Nature* 2023

流体圧力と化学反応で動く
タコ型ソフトロボット

Wehner, *Nature* 2016

Gordon Research Conference等でもトピックに

Systems Chemistry
Gordon Research Conference
Understanding and Harnessing Complexity
June 16-21, 2024

Present and future of synthetic cell development

*Adamala, ..., *Takinoue, *Tang, *Nature Rev. Mol. Cell Biol.* 2023

- Peptide Building Blocks
- Building Chemical Reaction Networks
- Prebiotic Chemistry
- Multiphase Active Systems
- Nucleic Acid Systems Chemistry
- Emergent Function from Supramolecular Assemblies, Coacervates, and Protocells

- 生命システムにインスパイアされた完全合成の複雑な化学反応ネットワークの研究がホットトピック
- 自己修復材料や動的に構造が変化するスマート材料、外部刺激でスイッチする自己組織化材料、化学的なAI材料等への応用が進められている

図3-6 物質と情報を融合した研究の世界的な加速（東京科学大学・瀧ノ上教授提供）

このような「電気回路や半導体以外の物質を用いた情報処理システム」というアイデアは、近年突如として現れたものではなく、20世紀後半より続く情報科学と物質科学の融合の延長線上に位置づけられるものである（図3-7）。増殖など生命の持つさまざまな特性に触発された情報理論の研究として、電子コンピュータ上での「人工生命」研究が展開された。一方で、半導体ではなく生体物質を用いた情報処理の実現を目指した研究も進められてきた。例えば、特定の配列を持ったDNA分子を増幅するPCRは、生物学的な手法で特定の情報を増幅した、とみなすことができる。1990年代には、より複雑な実験操作を組み合わせることでより高度な情報処理を行うDNAコンピューティング、さらにはDNAナノ構造による分子プログラミング、といった手法が整備されてきた⁵⁰⁻⁵²⁾。こうした情報科学からの流れが、「生体分子を用いて生命らしいものを人工的に構築する」「既存の生命システムを改変する」ことを目指す合成生物学や人工細胞システム研究に強い影響を与えているという、他国に比べた日本の特徴がある。多角的な観点が要求される人工細胞システムの研究において、情報科学からのアプローチの意義を知る生物系実験研究者が多い点にも、日本の強みがある。

化学的人工知能としての人工細胞研究の現状と今後

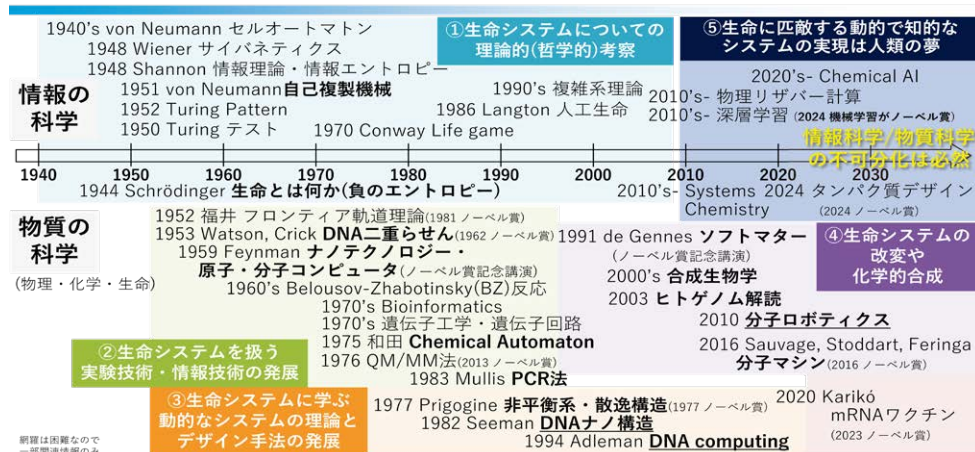


図3-7 生体分子により情報処理を行う「化学的人工知能」の歴史（東京科学大学・瀧ノ上教授提供）

3.7 分裂・運動：細胞の数を増やし、適切な環境に移動する

人工細胞システムの運動に関する研究は、人工細胞システムを脂質二重層や膜分子に囲まれたものに限定するか否かで区分することができる。前者について、より近年では、膜に囲まれた内部または、内部付近となる膜内側表面付近の細胞骨格の重合により、形態変化・膜波動・指向性運動が既に実現している。例えば分子ロボティクス分野では、東北大学の野村・佐藤（現九州工業大学）らのアメーバ型ロボットが相当する¹²⁾。近年、東北大学の松林らは、光誘導アクチン重合による人工細胞システムの一方方向運動を達成した⁵³⁾。細胞の分裂に重要な収縮環について、その構成要素をあぶりだした馬淵とBalasubramanian（それぞれ当時学習院大学およびシンガポール国立大学）のグループによる研究に続き⁵⁴⁾、早稲田大学に当時所属の宮崎・石渡らが微小区画内の収縮環様構造の再構成に成功している⁵⁵⁾。近年の研究では、坂本・Murrellら（Yale大学）がリポソームをくびれさせることに成功し、細胞質分裂の再構成実現に向けた大きな進展が見られた⁵⁶⁾。後者について、脂質膜によらない液液相分離による生体高分子の集合体、または油滴を人工細胞システムの区画にとらえることになる。例として、瀧ノ上らによるDNA液滴を用いた多段階分裂・タイミング制御など、DNA/高分子液滴の動的制御型の研究が挙げられる^{11, 25)}。DNAコンピューティングや分子プログラミングの出力となる分子との反応とリンクした分裂・融合という動的能力を持つ、という意味で、計算機能を持つ動的な人工細胞が構築されつつある。東京大学の豊田らの自走油滴に代表される界面駆動型の研究では、加水分解性界面活性剤や脂肪酸系分子を燃料としてマランゴニ流を発生させ、自発的移動・分裂・モード切り替えなどを示す人工細胞システムの構築が進められている^{57, 58)}。

欧州では、マックス・プランク研究所のGolestanianグループとミュンヘン工科大学のDietzグループが、DNAオリガミ技術を用いてナノスケールの回転ラチェットモーターを構築しており⁵⁹⁾、分子人工回転モーターの代表的実証例として位置づけられる。また、マックス・プランク研究所のSchwilleらは、細胞分裂面を決定するMin系の再構成系を利用し、分裂環を形成するFtsZリングやアクチンを分裂面に集積する手法の開発を進めている^{60, 61)}。Min系を含む細胞内の時空間制御系については、慶應大学の藤原により、物理的側面から解析することで制御が可能になることが示されている⁶²⁾。

4 【研究開発②】 人工細胞の複数要素を集積する

4.1 人工細胞システムの構築に向けた細胞の各機能・構造モジュールの統合

人工細胞を構成するための生体高分子をすべて遺伝子から発現させ、さらに、その遺伝子産物で持続的に再生産を続ける。このようなシステムの構築は、人工細胞システム研究および合成生物学分野における一つの重要なマイルストーンと位置づけられている。

このようなブラックボックス性のない自己再生産の鍵となる概念が、セントラルドグマの再構成である。DNA複製および転写翻訳を通じてタンパク質を合成するシステムは、DNA・RNA・タンパク質から構成されており、この天然システム自体がDNA・RNA・タンパク質を産生している。したがって、このシステムを最小構成要素から人工的に構築できれば、「自分で自分を合成する」という人工的な自己複製系が構築できたことになる。そのような人工システムの構築には、117個の遺伝子セットがあれば十分であると想定されている。この117個の遺伝子すべてをDNA上にコードし、各遺伝子の産物を必要量だけ発現させることができれば、その分子システムは自律的に自己複製を行うことが期待される（図4-1）。

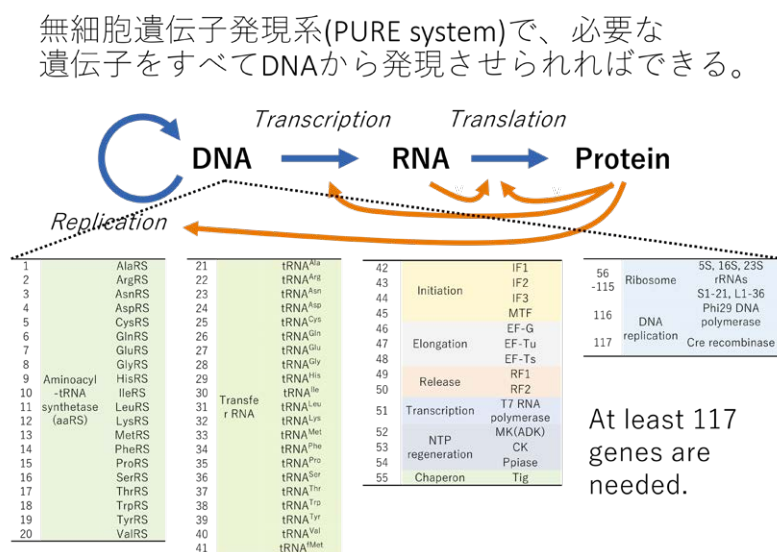


図4-1 セントラルドグマの構成要素を試験管内で再生産する（東京大学・市橋教授提供）

人工的な自己再生産系の技術は、そのインパクトの大きさから、国内外で研究者が近年急増している。例えば、米国ではハーバード大学のGeorge Churchやスタンフォード大学のDrew Endyといった、2000年代初頭に合成生物学分野を立ち上げた著名な研究者がこのテーマに関与している^{63, 64)}。海外で最も進展している例としては、スイスのMaerklらのグループが挙げられ、先述の117種類のうち11個の翻訳関連タンパク質について、持続的な合成・再生産が可能な系を構築し、その後続の研究も発表している^{65, 66)}。ドイツやイスラエルのグループも多数の構成因子を対象とした研究を進めているが、生成量やアプローチの設計思想に違いが見られる⁶⁷⁻⁶⁹⁾。また、中国・深圳のグループは、合成生物学の実験自動化設備を活用し、「2027～2028年頃までに自己増殖する人工系を構築する」と公言するなど、積極的な研究計画を示している。さ

らに、彼らは国際学生コンテストにおいて人工細胞部門を立ち上げるなど、人材育成とコミュニティ形成も並行して進めている。

このような国際的状況の中で、東京大学の市橋らにより、日本における取り組みも進展している。すでに、翻訳系構成因子117個のうち20個について、持続的な合成・再生産が可能なが示されている⁷⁰⁾。さらに、これとは独立に20種類のアミノ酸を用いたタンパク質合成を可能とするための21種類のtRNAの持続的産生にも成功しており⁷¹⁾、少なくとも約40種類の構成要素について持続的自己再生産が可能で段階に到達している。現時点では、世界的にも最先端グループの一つと評価し得る位置にあると考えられる。

この成果を支える日本の強みとして、無細胞転写翻訳系であるPURE systemの利用ノウハウが国内に豊富に蓄積されている点が挙げられる。特に、ジーンフロンティアの金森博士らによる技術基盤の整備が大きく貢献している。また、「細胞を創る」研究会などのコミュニティを通じて、関連分野の知見・技術が活発に共有されており、日本国内でPURE systemを用いて研究を進めることは、国際的にも高い競争力を持つ条件となっている。こうした背景から、日本は人工自己複製システム構築に向けた重要な拠点の一つとなっている。

研究分野の課題としては、自己再生産による増殖を行うために十分な生産量が達成されていないこと、および、合成のための資源の配分が挙げられる。そのための理論的な取り組みが必要とされており、科研費学術変革領域研究(A)「進化アセンブリ」を率いる東京大学の小林などによる研究が進んでいる。

4.1.1 自己複製に関する理論的側面

生物と非生物を区別する特性は何かという問いについては、2005年に始まった「細胞を創る」準備会の議論においても、さまざまな候補が挙げられてきた。その中でも、自己複製能は極めて顕著な性質の一つであるが、自己複製系が成立するための必要十分条件や、自己複製系に共通して見られる普遍的性質が何であるのかについては、依然として未解明な点が多く残されている。

自己複製に関する研究は、歴史的には結晶成長などの古典的研究にまでさかのぼることができるが、とりわけ重要なのは、John von Neumannによる「進化可能な自己複製オートマトン」の理論的提案である。von Neumannは数理論理的な枠組みを用いて、どのような構造であれば自己複製が論理的に可能であることを1940年代頃に示した⁷²⁾。しかし、こうした自己複製条件の議論においては、物理的性質はほとんど考慮されていない。特に、論理学に基づく議論ではエネルギー論、膜の性質、代謝といった要素は基本的に無視されており、物理化学的制約が自己複製にどのように関わるかについては十分に検討されてこなかった。

von Neumann以降も、自己複製に関連するさまざまな理論研究が行われている。代表例として、化学反応ネットワークに基づいたEigenらのhypercycle理論があり、触媒反応系を通じて自己複製的な振る舞いを示す反応モチーフの抽出が試みられてきた。近年では、確率熱力学の枠組みを用いたTemplate Polymerizationの研究が進展しており⁷³⁾、DNA複製を模したポリメラーゼ反応過程の熱力学的性質が解析されつつある。

実験的な側面では、2010年前後から、増殖細胞の「増殖則」に関する研究が進みつつあり、増殖する細胞が示すユニバーサルな性質として注目されている。しかし、これらの研究においても、熱力学的側面は十分に組み込まれていない。また、化学反応ネットワークの観点からは、ストイキオメトリー（化学反応式における各化合物の分子数比）のみから自己複製に必要な反応モチーフを特徴づける理論的研究も近年活発化しており、この分野でも新たな知見が蓄積されつつある。

熱力学的観点に立ち戻ると、体積が一定の閉じた環境の中で、自己複製反応のみが進行すると仮定した場合、熱力学的にはいずれ成長が停止することが知られている。自己複製体の数密度が増加し、系が過密状態に近づくと、逆反応が優位となり、どこかの時点で成長が止まらざるを得ないためである。したがって、真に自己複製を持続させるためには、体積（あるいは空間構造）の変化と、内部の自己複製反応が何らかの形で共役して進行する必要がある。しかし、この種の問題について、熱力学の観点から体系的に研究した例はこ

れまでほとんど存在しない。

Chemical Thermodynamics of Growing System

Y. Sughiyama, A. Kamimura, D. Loutchko, & T. J. Kobayashi, Phys Rev Res, 4, 033191 (2022)

論文で得られた結果：

- 定常成長状態の熱力学的条件の導出
- 定常成長状態に対する熱力学的拘束条件
- 定常成長の熱力学的コストの導出
 - ・ エントロピー生成、発熱、化学力

(学部の)マクロ熱力学だけから導出

- 確率熱力学などは不要
- 速度論的な条件も不要(依存しない)
- 熱力学第二法則のみに依存

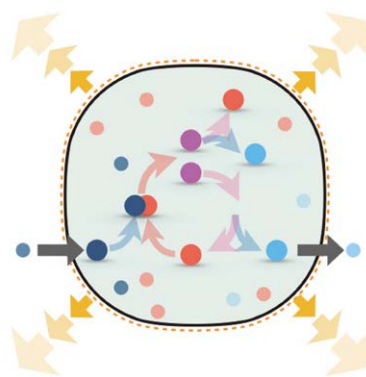


図4-2 人工細胞が成長するための物理的制約（東京大学・小林教授提供）

このような背景のもと、東京大学の小林らは2022年に「成長するシステムの化学熱力学」に関する理論的研究を報告した（図4-2）⁷⁴⁾。従来、自己複製系が熱力学的に安定に存在し得る条件は明確には示されていなかったが、新たな理論枠組みを用いることで、定常的に成長している系において許される濃度（あるいは状態変数）の範囲を求めることが可能となった。定圧条件で決まる許容範囲と、成長条件を課した場合に得られる許容範囲との共通部分として「定常成長が可能な状態」が導かれることがわかり、どのような物理状態が自己複製系にとって実現可能であるかを定量的に記述できるようになった。

今後は、情報の複製サイクル（DNAやRNAの情報複製過程）や、より扱いの難しい課題である膜の熱力学をこの枠組みに組み込むことで、自己複製システム全体の物理的性質をより包括的に予測・理解できるようになると期待される。確率熱力学の分野において日本は国際的にも大きな強みを有しており、このような理論的研究を推進し得る研究者・研究グループが国内に存在することは、物理的理解に基づいた自己再生産可能な人工細胞の構築を目指すうえで重要な基盤になると考えられる。

4.2 分子ロボティクスに見られる諸機能の統合：知覚・情報処理・運動

人工細胞システムの研究と親和性が高い「分子ロボット」の研究では、外界の情報を取得するセンサー、取得した情報を記憶・学習して既存の情報と照合するプロセッサ、その出力に基づいて、光る・消える・形を変えるなどの応答を行うアクチュエータから構成される、種々のロボットが発表されている。さらには、一連の知覚・情報処理・運動の結果として外界や自身の状態を変化させ、再び変化した世界を感知して次の動作につなげるというサイクルを自律的に繰り返すシステムを、分子スケールで実現しようとしている。これらの分子ロボットは、「細胞が生きる」ための機能のいくつか、例えば自己再生産能を省いたとしても、イノベーションにつながることを示す事例でもある。

科研費新学術領域「分子ロボティクス」の立ち上げ時には、分子ロボットの「進化シナリオ」が共有の枠組みとして提案された⁷⁵⁾。第0世代は単分子型であり、熱ゆらぎの影響を強く受けるため、単一分子レベル

でのみ機能の独立性を担保できる。第1世代は、必要な分子要素を人工細胞システムの微小区画に相当する一つの「袋」の内部にすべて詰め込み、その内部で情報処理と応答を完結させるものであり、外界と内部が明確に区画化されることから「アメーバ型」と呼ばれた。第2世代としては、自身のボディ内部に情報の濃淡や異なる種類の情報分布を持ち、それらを参照しながら身体全体として振る舞う「スライム型」が構想された。さらに、第3世代としてより高度な細胞型、第4世代としては電気・電子デバイスとのインターフェースを備え、インターネットやBluetoothといったネットワークに接続可能な分子ロボットの実現が将来的な方向性として描かれている。

分子ロボットのシステムで統合される具体的な機能として、以下に3つを例示する。第1の例として、人工細胞システム内外の分子のやり取りを行うためのセンサー機能がある。脂質二重膜からなる膜小胞（リボソーム）は、DNA分子など計算に用いたい高分子がそのままでは膜を透過しないという課題がある。この問題に対し、DNAオリガミ技術を用いて、DNAが通過できる特定サイズの孔を持つ「ナノ孔」を設計・構築することで、選択的に分子を透過させる手法が検討されている⁷⁶⁾。

第2に、信号の増幅を行う、などの情報処理機能がある。膜を通過して内部に到達するシグナル分子の数が少ない場合、そのままでは十分な応答が得られない。そこで、半導体回路における増幅の発想を分子スケールに移し、等温条件下で動作するDNA増幅系を用いて入力シグナルを増幅する手法が導入されている。東北大学の野村と海洋開発機構の小宮との共同研究では、約30分で1万倍程度の増幅が可能な系を構築しており、PCRと異なり温度サイクルを必要としない点が、生体高分子を包含している人工細胞システム内の反応系として有用である⁷⁷⁾。

第3に、運動とその制御があげられる。人工的な脂質膜（リボソーム）内部に、あらかじめ設計した分子システムを導入し、運動機能を付与する試みも進められている。野村らは、微小管とキネシンなどからなる分子モーター系に「分子クラッチ」を組み合わせ、クラッチがオンのときには内部の分子システムが活発に動き、オフのときにはリボソームがほぼ静止した球形を保つ、といった状態切り替えを実現している¹²⁾。さらに、外界からの情報に応じてDNAコンピュータの出力を用い、「集まる」「分かれる」といった集団運動を制御する研究も、野村と、京都大学の川又、角五らにより進んできた⁷⁸⁾。

分子ロボティクスの後継の科研費プロジェクトである学術変革領域研究「分子サイバネティクス」では、多細胞型分子ロボットが志向された。生体高分子からなるセンサー、プロセッサ、アクチュエータをそれぞれ独立したユニットとして構成し、それらの間を分子情報で通信することで、多数ユニットの協調動作を実現しようとするものである。さらに、これらユニット間の相互作用を通じて記憶学習的な振る舞いを実装することも目標としている。この多細胞化では豊田が中心的な役割を担った。また、情報処理を行う分子プロセッサとして、いわゆる「パブロフの犬」をモデルとした情報処理回路が、この領域から既に発表されている⁷⁹⁾。

上記に関連し、東京科学大学の瀧ノ上は、DNA液滴を情報処理に利用する試みも進めている。具体的には、複数種類のマイクロRNA（生体内に存在する小分子RNA）をセンシングするデバイスとして応用することを目指している。マイクロRNAが入力として加えられると、その配列を相補的に認識するDNA配列がマイクロRNAとハイブリダイズし、その結果、もとのDNA構造体が二つの構造へと分裂する。この構造変化に伴い、DNA液滴自体も二つに分割されるため、液滴の分裂というマクロな振る舞いを通じて、対象となるマイクロRNAが存在したことを読み出すことができている。すなわち、DNA液滴の分裂挙動をシグナルとして利用するマイクロRNAセンシングデバイスとして機能した¹¹⁾。このような「知的な動作」を示す人工細胞・人工凝縮体の研究プロジェクトは、世界的にも活発化している。2023年にはケンブリッジにおいて*Smart Condensates and Droplets*シンポジウムが開催され、DNA液滴や各種凝縮体を用いた情報処理・センシング・制御機構が、人工細胞システムの研究において重要な位置を占めることが議論された。

一方で、分子ロボットの自律動作には未解決の課題も残されている。特に燃料供給が大きな制約となっており、高速な動作を行わせると1時間程度で燃料が枯渇してしまう。一方で長時間の動作を目指して燃料消費を抑えると、動作速度が著しく遅くなるというトレードオフが存在する。

技術的な方向性としては、小さなスケールから大きなスケールへの拡張が進みつつある。ナノ～マイクロスケールで精密制御可能となった分子デバイスを、大型のハイドロゲル構造体へと展開し、例えばカニの脚が折りたたまれるような動作をDNA材料で再現する試みも報告されている⁸⁰⁾。また、溶液中で実現した分子システムを区画化し、組織化することで大型構造体へスケールアップするルートも有望である。野村らのグループでも、構成要素の自動組み立てや、脂質膜を透過してDNA回路を通す「Chabashira」システムを開発し公表している。これらを組み合わせることで、マランゴニ対流を利用しながら、秒速30 mm程度の高速運動を実現するシステムの開発を進めており、国際的な競争の中で優位性を確立することを目指している。

最後に、日本の強みとして、分子コンピューティングの黎明期からこの分野に取り組んできた研究者が多数存在することが挙げられる。東京大学の藤井輝夫や、東北大学の村田、そして、彼らの先駆者となった当時東京大学の萩谷、横山、陶山、東京科学大学の山村、小長谷、埼玉大学の伏見らは、その代表例である。また、日本発の新しい概念・枠組みが数多く提案されてきた点も、本分野における特色である。一方で、こうした「言い出しっぺ」の側が海外勢に急速に追い上げられている現状もある。これを回避するため、日本では若手研究者の育成、研究資金の獲得、教科書の整備・発信などに力を入れており^{75, 81)}、英語版教科書第2版の刊行準備も進められている⁸²⁾。

5 | 【研究開発③】AIと実験自動化の活用

5.1 人工細胞システム研究における、AI・機械学習およびラボオートメーション

人工細胞システム・試験管内系の利点として、内容物の量や比率を任意に設定できる点が挙げられる。対して、生体内、例えば大腸菌内での発現系では、使用可能なプラスミドの種類や複製起点が限られており、細胞内の特定の分子の数を離散的にしか設定できないため、設計した生体分子人工システムの各要素の組成の最適化の自由度には制約がある。一方、人工細胞システムや再構成型タンパク質合成系などの無細胞系では、試薬濃度やDNA量を連続値の中から任意に設定できるため、「内容物の最適化」が行いやすい。この点は、機械学習・ベイズ最適化と組み合わせた高次元パラメータ空間の探索において、人工細胞システム研究が有する重要な利点の一つといえる。

また、人工細胞システムの研究においては、膨大な条件探索や長期にわたる継代実験など、人手では遂行が困難な実験プロセスが多数存在する。この課題に対し、実験ロボットおよび機械学習（人工知能）を組み合わせた自動化技術が導入されつつあり、研究効率と再現性の向上に寄与している。

5.2 AIや機械学習の活用事例

5.2.1 成分比率の調整

生体分子を用いた実験とAIを含む機械学習とを繰り返すアクティブラーニングによる、無細胞タンパク質合成系の反応組成最適化が報告されている^{83, 84)}。人工知能を含め、機械学習に対しては、「学習データセットの範囲内でしか予測できない」という一般的な懸念があるが、この点については、不確実性の高い周辺領域のデータを意図的に追加取得し、良好な条件が見つかればその近傍をさらに重点的に探索する、という戦略により対応している。これはベイズ最適化やアクティブラーニングに基づく典型的なアプローチであり、反応条件最適化の文脈でも有効性が示されている。ベイズ最適化について、木質とエピストラ社の共同研究では、確立済みの無細胞タンパク質合成系について、これとDNA複製など他の機能を組み合わせることで追加の制約を受ける際でも一定の収量を保証する反応条件を提示する、といった活用を行っている。青木・小坂らによる大腸菌抽出液を用いたリボソーム再構成系でも、数十種類に及ぶリボソーム構成遺伝子の組み合わせとその影響をアクティブラーニングにより系統的に評価・最適化する試みが進行中である。

5.2.2 画像解析

人工細胞研究、とりわけリボソームを用いた実験では、作製プロトコルや操作条件に強く依存して形状・サイズ・膜性状が変化するため、「望ましいリボソームが得られているか」を客観的かつ効率的に評価することが重要である。この課題に対し、近年、顕微鏡画像を対象とした画像解析に人工知能（AI）を導入し、取得した画像や動画からリボソームの形態・構造的健全性を自動判定する手法が報告され始めている。単なる形態分類だけでなく、生成AIも含めた高度な画像処理技術を用いて、実験条件と得られたリボソーム像との対応関係を抽出し、条件最適化や品質管理に役立てる取り組みも進められている。

また、分子ロボットや運動機能を有する人工細胞の研究では、動画データから運動軌跡や流れ場（流線）を定量的に抽出することが求められる。従来の流体力学では、トレーサーパーティクルを混入し、その動きを追跡して速度場を復元する手法が一般的であったが、人工細胞・分子ロボットの文脈では、実際に動いている分子集合体やコンパートメントそのものをトレーサーとみなし、その形状変化や位置変化を AI ベースの画像解析によって抽出するアプローチが検討されている。これにより、個々の分子システムの運動特性や周囲環境との相互作用を、高時間分解能かつ高スループットで解析する道が開かれつつあり、人工細胞研究における動態解析の高度化に寄与すると期待される。

5.2.3 生体高分子の配列デザイン・立体構造予測

生成 AI を用いて特定の機能を発揮できるタンパク質や核酸の配列を提案させ、その配列に基づき実際に実験を行って機能を検証した研究が、2024 年のノーベル賞を受賞した。ただし、現状では設計された配列の「当たり」の割合は高くなく、体感的には 1 割程度が目的機能を満たせば良いというレベルにとどまっているとの認識も示されている。しかし、進化分子工学におけるランダムライブラリからの活性型配列のヒット率と比較すると、1 割の成功確率であっても十分高いともいえる。さらに、比較的安価な DNA 受託合成となっているオリゴプール合成を用いて多数のタンパク質変異体や人工配列を一括合成し、並列にスクリーニングする試みも徐々に増えつつある^{85, 86)}。人工細胞システムに関連する研究会においても、この種の大規模配列ライブラリを活用する発表は増加傾向にある。

さらに、「ゲノム生成 AI」やウイルス配列設計に関する注目が高まっている。現在のところ、細胞のゲノム全体を設計しても、必要な要素が不足しゲノムとしての機能を持たない、と一見して判別されてしまう DNA 配列が出力されてしまう。しかし、ごく最近になって、遺伝子 11 個からなるファージや細胞の特定の機能が生成 AI で設計できる、という報告がなされた^{87, 88)}。100-300 種の遺伝子からなる人工細胞の「ゲノム」候補を合成して、その機能群のうちの個々の機能を評価することは、数年内に達成され、10 数年後の人工細胞構築では一般的に使用されるだろう。

2025 年 12 月現在、細胞の「基盤モデル」を構築しようとする取り組みが国内外で進められており⁸⁹⁾、コンポーネント数の比較的少ない人工細胞システムは、複雑な生物ゲノムよりも生成 AI・機械学習によるモデル化や設計に適している可能性がある。そのため、人工細胞システムを対象とした配列設計・機能予測や、最小ゲノム・ミニマルセルに関する AI 支援設計は、今後の重点的な応用領域となると予想される。また、深層学習ベースの生成 AI ではなく、ルールベースによる生体高分子ネットワーク設計が、JST 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「データ駆動・AI 駆動を中心としたデジタルトランスフォーメーションによる生命科学研究の革新」で進んでいる。

こうした配列設計の文脈の中で、「人工細胞を対象とするのか、ウイルスを対象とするのか」といった設計対象の選択も含め、AI 技術の適用範囲とリスク・ベネフィットの検討が求められている。ごく最近になって、生成 AI によりこれまでに有効に作用していた安全性担保技術が突破されてしまう、という事例が報告された⁹⁰⁾。遺伝子受託合成に関しては、受注した配列が危険なものではないかをスクリーニングするシステムが、大手の受託業者が構成するコンソーシアムで行われている。しかし、機能を持ちつつ、このスクリーニングを突破できる配列を生成 AI によって設計可能である、というこの報告に対応して、スクリーニングシステムの改善が始まっている。

5.3 実験自動化技術の活用事例

人工細胞システムの研究の一つの方向性として、無細胞タンパク質合成系、ナノメートルスケールのDNA構造体、遺伝子を人工的に組み合わせたネットワークなど、膨大なパラメタ空間をもつ系に対して、実験自動化ロボットで大量のデータを取得し、その結果を機械学習により解析することで、最適条件を自動的に探索・収束させる研究が進んでいる。特に、複雑な塩基配列設計や配列依存性の強い機能（反応効率や物性など）をもつDNA・タンパク質系では、配列・パラメタ空間の探索をAIによって支援することが有効であり、人手による試行錯誤では現実的でない規模の設計問題への適用が進みつつある（図5-1）。人工細胞システムに組み込まれる個々のタンパク質の開発に適用可能な、実験自動化とAIを組み合わせた研究も各所で進んでいる。例えば、2025年7月に中国の深圳で開催されたSynCell Asia 2025 Workshopでは、神戸大学の蓮沼により産業用の微生物株や酵素を開発するための「神戸バイオファウンドリ」が紹介されている。実験自動化の利点として、ハイスループット化による多検体同時実験の実現や、画一的プロトコルの繰り返し実施による再現性の向上が挙げられる。この利点を活かすことで、AIによるデータ解析とバイオファウンドリの高い親和性が示されている。応用例の一つとして、実験自動化で収集した酵素の機能データと酵素配列の相関モデルが構築されており⁹¹⁾、このモデルに基づいて新規高機能酵素の開発が精力的に進められている。

DNA液滴コンピュータ構築実験のAI・ロボットによる自動化

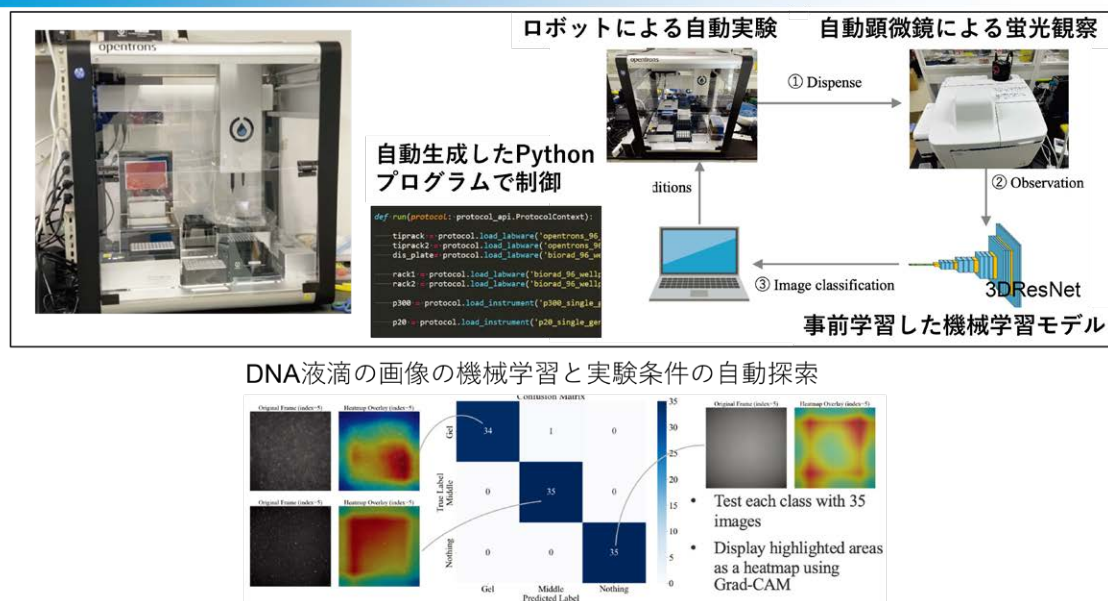


図5-1 人工細胞システム研究はAI・実験自動化の適用に適する（東京科学大学・瀧ノ上教授提供）

また、自己複製RNAの進化実験のように、数年単位で継続し、数時間ごとに継代操作（原料物質の添加）を伴う実験では、ロボットによる自動処理が不可欠となっている。5時間ごとに継代反応を実施し、1日あたり複数回の操作を長期間継続する必要があるため、人間が手作業で対応することは現実的ではない。このような「やむを得ない自動化」によって、長期・高頻度の進化実験が初めて成立している事例も報告されている。

ロボット化は、過去にもDNAコンピューティングや多種タンパク質構造解析プロジェクト（例：多数のタンパク質を対象とする構造解析）などで活用されてきた⁹²⁾。単一口ロボットでの運用となる場合、運用負荷や信頼性の面で制約が大きかった。大型プロジェクトでは、複数台のロボットを分散稼働させることで、いずれか

が故障しても他のロボットが稼働を継続できる冗長性を確保する運用形態も重要なものとなる。深圳など世界各所に設置されている大規模な研究拠点では、同等のロボットが多数配備されており、装置故障時のリスクを低減しつつ高スループットな実験自動化の基盤が整っている。

6 【研究環境①】人工細胞システム研究のための人材育成と教育

6.1 異分野融合チームを構成できる人材の必要性

今後の人工細胞システムの構築では、複数機能を組み合わせるための数理モデルや理論、また、専門外の実験技術の利点と限界を理解したうえでの研究が重要となる。生物系実験研究者が新たなモデルや理論を構築する、または、式の導出過程までを評価できる必要はないものの、計算科学研究者や理論研究者の研究を理解し、自分の実験系構築に有効な場合は取り入れることが重要になる。

このような教育を実現するためには、早稲田大学の電気・情報生命工学科のような融合的な学部教育プログラムが重要であるが、そのような場を恒常的に設けることは、既存の大学における学部・学科区分の枠組みの中では必ずしも容易ではない。科研費の新学術領域・学術変革領域での大学院生の積極的な参加も一つの方策となる。例えば、分子ロボティクス・分子サイバネティクス領域では、和文、英文の教科書を編纂している^{75, 81)}。

大学における継続的なプロジェクトが、生体高分子システムの研究に重要であった例を、東京大学駒場キャンパスにおける一連の研究に見ることができる。人工細胞システムの構築に必要な理論と実験手段の多くは、定量生物学分野の研究者にも広がっている。定量生物学分野は、システムバイオロジーの興隆時期の学生が、その後、生物物理学、特にイメージング技術と合流することで形成されてきたコミュニティを中心に発展してきた。その過程において、駒場キャンパスを中心とした継続的な人材育成の取り組みに、京都大学をはじめとする各大学の研究者が加わることでネットワークが拡大してきた経緯がある。このような背景から、当該分野は人材の裾野が広く、研究者層もきわめて厚い領域として発展していると考えられる。

理論と実験の学際研究を行うための仕組みづくり

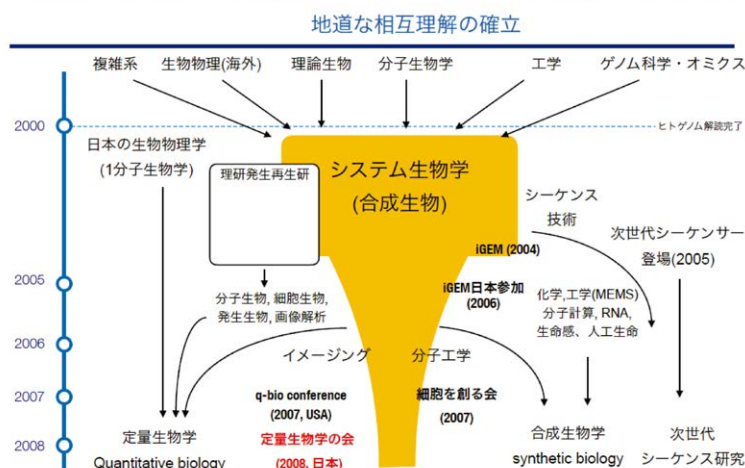


図6-1 理論と実験の学際研究の推進に成功した仕組み（東京大学・小林教授提供）

6.2 異分野融合を達成する研究施設

異分野融合を達成する研究の場を整備するためには、研究施設の空間設計の段階から学際的交流を前提とした構成とすることが有効である。生命科学と地球惑星科学の接点として生命の起源やアストロバイオロジーを研究する目的で設立されたWPI 地球生命研究所（設立当時:東京工業大学、現:東京科学大学）では、学生居室について、1研究室ごとに専用スペースを与えるのではなく、複数の研究室が1つの居室を共同利用する方式を採用しており、学生レベルでの学際的な交流を促進している。また、教員・研究員の居室も1フロアに集約することで、廊下を少し歩くだけで他分野の研究者と日常的に顔を合わせ、議論を行える環境を整えている。実験系についても、同一フロアに異なる分野の研究室を隣接させる構成とすることで、実験現場における自発的な相談や共同研究の端緒となるような交流が生じやすい環境を実現している。

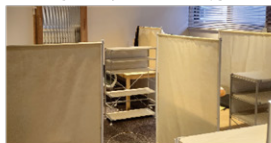
学際・国際共同研究の場としてのELSIの強み

様々な分野の研究者が顔を合わせて交流できる仕組み

交流スペース
(アゴラ)



異分野の研究室が
学生居室を共有



教員・研究員室は
1フロアに集約



実験機器の共有化・所内外の共同研究の推進

同フロアに様々な分野の研
究室が並ぶ



大型高額機器を
共同機器室に整備



学内異分野融合の枠組み
未来社会創成研究院(IFS)

- ・会議・事務手続きを含めて全て英語に対応している
- ・国内外の研究者が短期・中期滞在可能なビジュアルームの整備
- ・国際人材交流(留学・セミナー)のための経費を研究所がサポート
- ・週一回の所内セミナー(外部・内部研究者)、年一回の国際シンポジウムなど

図 6-2 学際・国際共同研究に資する研究所の空間設計（東京科学大学・寺坂特任准教授提供）

6.3 国際学生コンテストによる教育

分野融合型の人材育成の観点からは、国際的な学生コンテストが重要な役割を果たしている。近年では毎年5000名の学生と、500名程度の審判が参加する合成生物学のコンテストiGEMは2004年に開始され、「遺伝子工学のロボコン」として紹介されることも多い。このコンテストでは、生物実験だけでなく、数理モデルやシミュレーションを取り入れた研究デザインと、実験結果を踏まえたモデルの改訂という、エンジニアリングのサイクルが審査の重要な評価対象となる。さらに、産業化を見据えた活動や、社会との関わりにおける倫理・安全面の配慮も審査システムに組み込まれている。その結果として、研究室配属前の学部学生であっても、これら多面的な観点を意識しながらプロジェクトを遂行することになる。分子ロボティクス分野に特化

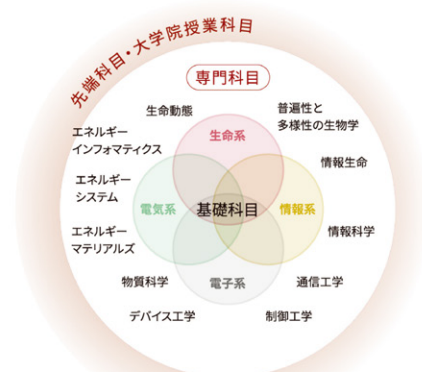
した学生コンテストとしてはBIOMODがあり、日本が運営主体の一つとして関与している。BIOMODは、2023年は東京工業大学（現・東京科学大学）で、2024年は九州工業大学で開催された。iGEMは主として北米および欧州の研究者が主導してきたが、運営上・参加上の課題も指摘されており、その流れを受けてアジア地域独自の学生コンテストとして、中国の深圳を拠点とするグループがSynbio Challengesを立ち上げている。このコンテストも合成生物学・人工細胞分野における新たな人材育成と国際ネットワーク形成の場として位置づけられつつあり、今後の展開が注目される。



©iGEM Foundation



©SIAT



早大
電気・情報生命工学科

図6-3 学際研究を推進する人材育成に有効な国際学生コンテストと教育体制

こうした学生コンテストは、最新技術への早期アクセス経験を持つ人材を増加させる、という点でも重要である。近年、iGEM会場には合成生物学関連企業がブースを出展し、スポンサー企業が学生チームの要望に応じてカスタマイズした試薬やツールを提供する事例が増えている。iGEMは黎明期から遺伝子合成企業を主要スポンサーとして迎えている。生物分野の研究では、かつては特定研究室からDNAを分与してもらわなければ研究を始められなかった状況から、必要な配列は遺伝子合成により入手できる、という環境へとこの20年ほどで大きく変化したが、iGEM参加学生はこの変化をいち早く活用していたことになる。ジーンフロンティア社も、学生のリクエストにより内容物をカスタマイズした再構成型タンパク質合成系を提供している。2025年は、大規模言語モデルClaudeを提供するAnthropic社も加わった。スポンサー企業を通じたAIを含む最新技術への早期アクセスにより、「配列さえ設計できれば遺伝子は合成して利用できる」「無細胞タンパク質合成システムはカスタマイズできる」など、最新技術に基づく発想がiGEM経験者には学生の段階から共有されている。この点はその後の起業や研究開発にも影響を与えており、実際250社以上のスタートアップがiGEM経験者によって設立された。同様の発想に基づき、中国におけるSynbio Challengesコンテストでの高活性タンパク質のアミノ酸デザイン部門や、「Synthetic cell」と銘打った遺伝子発現量を増強するDNA配列設計の部門では、デザイン用のプログラムと配列のみの提出が要求され、生物実験は主催者が「バイオフィアウンドリ」と称する実験自動化設備群で行っている。学生側のこのような「クラウド実験」への適合、また、運営側の大量注文の受注経験は、今後の人工細胞システムの研究にも影響を及ぼすと考えられ、国内のバイオフィアウンドリの活用も人工細胞システムの研究推進に有効である。

7 【研究環境②】 海外の関連動向と日本の存在感

7.1 国内外における人工細胞システム研究に対する気運の高まり

2010年代中盤以降、世界各地で人工細胞システムに関するコミュニティが成立している（図7-1）。2024年には、欧州および米国を含む形で、世界規模の連携を目指すSynCell Global Summitも立ち上がっており、人工細胞システム研究の気運は高まっている。コミュニティの成立過程では、生命の起源からの興味、物質に基盤を持った情報処理系としての興味、微小ロボットとしての興味、システムズケミストリーとしての興味、など様々な切り口での興味をもった研究者が次々と参入している。人工細胞システム研究は、それら様々な視点の研究者が密接に交わり合うことで、これから急速に発展するものと考えられる。例えば、東京科学大学の瀧ノ上が共著者の1人として2023年に発表した*Nature Reviews Molecular Cell Biology*誌では、合成生物学の観点からセントラルドグマ再構成技術、生化学・代謝工学だけでなく、核酸ナノテクノロジーと相分離科学、非平衡熱力学・情報理論、工学的インターフェース技術など、様々なアプローチが紹介されている^{75, 93)}。日本における「細胞を創る」研究会は、2005年頃よりこれら諸分野の協同を積極的に進めるなど、国際的に見てもわが国が先駆的な活動を続けてきたと言える。

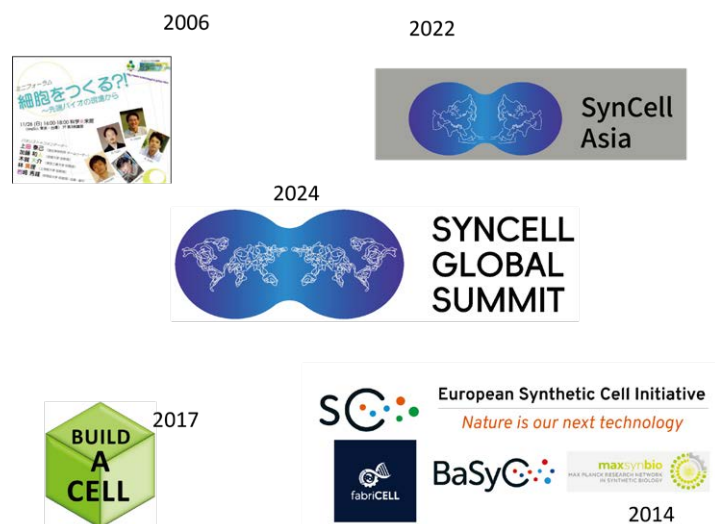


図7-1 人工細胞システム研究のコミュニティ形成は日本が先行し世界が追いついてきた

7.2 海外の人工細胞システムコミュニティ形成の動き

欧州における人工細胞システム研究では、英国、オランダ、ドイツが存在感を示している。特にイギリスとドイツでは組織的な研究体制の整備が進んでいる。近年、英国のImperial College Londonを拠点とするグループが人工細胞システム研究の一大拠点となっており、ElaniやCesらが高いインパクトを有する成果を継続的に発表している。ドイツにおいては、マックス・プランク研究所のErbらがCO₂固定やエネルギー生産といった生体機能を分子レベルから再構成する研究を展開しており、Schwilleらは細胞分裂時に細胞膜上で

重要な役割を果たす Min 系や FtsZ リングの再構成研究を進めている。オランダでは Poolman らが独自の手法により脂質合成や ATP 合成系を立ち上げており、フランスを拠点とする Danelon らは微小区画内の脂質合成や DNA 合成の再現に取り組んでいる。これら欧州における研究群を遡ると、2000 年頃から始まった、イタリアの Pier Luigi Luisi による、生命の起源に着目した研究が源流にある。

米国における人工細胞システム研究の源流を、Luisi らと「Synthesizing life」という記事を Nature 誌に 2001 年に発表した当時ハーバード大学の Szostak 博士に見ることができる。生命の起源としての RNA ワールドでカギとなったであろうリボザイム群を創出していた彼は、このころから、リボソームと RNA の相互作用に注目した研究を展開した。彼の研究室出身であるミネソタ大学の Adamala が米国の人工細胞研究コミュニティ Build a Cell を主導している。また、同時期に無細胞転写翻訳系をリボソーム内で行った Noireaux も現在ミネソタ大学で研究を行っている。無細胞系での代謝反応やリボソーム再構成研究で著名なスタンフォード大学の Jewett も積極的な活動を行っている。米国ではゲノム化学合成によるトップダウン・アプローチによる人工細胞システムの研究も、J. Craig Venter Institute で行われている。また、NASA の Rothschild が Build a Cell の主要メンバーであることもあり、他天体を含む極限環境での人工細胞システム、という観点の研究も進んでいる。欧州米国については、それぞれ人工細胞システム研究の基礎研究を活発に進めつつも、特に米国においては、その成果の産業化が強く意識されており、スタートアップが次々と設立されている点が特徴的である。

アジア地域では、日本、中国、韓国、シンガポールを中心に、東南アジア諸国も加わった国際団体 SynCell Asia が、2023 年に中国の深圳の研究グループ主導で設立された。中国・ハルビン工科大学の Han らは、人工細胞の内部に解糖系を再構成する研究を進めるとともに、葉緑体から抽出したチラコイド膜を脂質膜で包み込んだハイブリッド型人工細胞システムの構築に取り組んでいる⁹⁴⁾。このような研究は、ボトムアップ的に 1 つ 1 つの要素を組み上げるアプローチと、例えばオルガネラなど、生きた細胞内で機能している構成要素を組み込むトップダウン的アプローチとを接続する試みとして位置付けられる。

7.3 わが国の人工細胞システム研究コミュニティの動向と、日本の強みを生かした国際交流へ

2005 年から現在も活発に活動が続けている「細胞を創る」研究会をハブとして、国内には人工細胞システム研究を担う優れた研究者が活発に連携し成果を挙げている。特に、PURE System をはじめとした無細胞転写翻訳系、および DNA 複製系の再構成においてわが国は世界を先導しており、関連企業による開発・供給体制も含めて実験条件やトラブルシューティングなどの膨大なノウハウがわが国のコミュニティ内で活発に共有されている。その結果、PURE system を用いた研究が国内では円滑に進みやすく、若手研究者が新規参入しやすい環境が整っている。これらの環境が、人工細胞システムの研究における日本発のイノベーションと国際的競争力を支える重要な研究基盤ともなっている。「細胞を創る」研究会からは既に複数のスタートアップが生まれており、年会にはベンチャーキャピタルなどの投資家も聴講に訪れていることから、イノベーション創出の観点からも重要な役割を担っていると言える。一方で、人工細胞システムの研究の国際的な盛り上がりの中で、わが国が先行していた部分においても他国・地域の追いつきは著しく、今後の戦略的な研究開発の推進と国際的な連携強化の両面が重要である。

国際共同研究プロジェクトの推進は、わが国の人工細胞システムの強化と、海外への情報発信において有効な方策である。JST 先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）において、2024 年度より東京科学大学の瀧ノ上および東京大学の野地それぞれをリーダーとする人工細胞システムの基礎基盤研究が海外との共同で進められている。応用指向の取り組みとしては、AMED-ASPIRE において、2024 年度より海洋開発機構の車

による人工細胞システムの技術を利用した診断法の開発が日英共同で始まっている。これらの取り組みは、人工細胞システムの研究を基礎から応用、そして社会実装へと進めようとするものである。アジア圏では、日中韓三カ国による共同研究の枠組みとして、日本学術振興会（JSPS）の日中韓フォーサイト事業（A3 Foresight）プログラムにおいて、東京科学大学の松浦らが代表となり、人工細胞システムを対象とした研究交流が推進されている。

8 【産業化】人工細胞システム研究に関わる スタートアップ関連の動向

8.1 人工細胞システムのモジュールを産業化に結びつけた成功事例： mRNA ワクチン

人工細胞システムの研究成果である、細胞の機能モジュールの抽出や、モジュールの組み合わせに着目したスタートアップが次々と設立されている。

その中でも最も成功した事例は、新型コロナウイルス感染症ワクチンとして世界中で使用され、5兆円を超える規模の世界市場形成にまで至ったmRNAワクチンである。mRNAワクチンは試験管内でDNAからmRNAを合成する技術をベースとしており、Moderna社およびBioNTech社が世界を先導している。加えて、新型コロナウイルス感染症に対するmRNAワクチンでは、mRNAを脂質ナノ粒子(LNP)で包み込むことで「区画化」がなされているとも言え、人工細胞システムの複数のモジュールが統合することで、はじめて人類のQOL向上に大きく貢献できた事例とも言える。

8.2 わが国におけるベンチャー/スタートアップの成功事例

①ペプチドリーム社（2006年～）

転写と翻訳反応を組み合わせ、創薬のリード化合物としての種々の環状ペプチドを創出する技術により、ペプチドリーム社がペプチド創薬を展開している。同社の技術の重要性は、同社が ノバルティス、メルク、アストラゼネカ等の世界市場で事業を展開する大手製薬企業と契約を結んでいることから示されている。実際、2006年に創業された同社は、2013年に東京証券取引所マザーズ市場（当時。現在は同プライム市場）に上場し、現在2200億円の時価総額となっている。同社の源となったtRNAにアミノ酸を結合させる人工リボザイムは、同社の創業者である菅裕明が在籍していた、ハーバード大学のSzostak教授の研究室で開発された、試験管内の進化で創出する技術により創出された。

菅および同社の成功は、以下の理由で、人工細胞システムの応用研究の好例として挙げることができる（図8-1）。まず、Szostak研究室では、生命の起源と初期進化の仮説であるRNAワールドの鍵となる分子の機能を再現する、という理学的な文脈で種々のリボザイムを創出していたが、菅はこれを産業応用に用いた。第二に、菅は生きた細胞の制約を外すことができる、試験管内の反応に特化した研究を行った。菅は、普遍遺伝暗号に用いられない非標準アミノ酸をリボソームによりポリペプチド鎖に取り込ませている。このような非標準アミノ酸の取り込みである「遺伝暗号拡張」の研究は、黎明期は試験管内で行われていたが、菅が行った当時は、生きた細胞内での拡張が研究の主戦場となっていた。一方菅は、自身が開発したリボザイムにより非標準アミノ酸をtRNAに結合する反応と、当時確立されつつあった、細胞機能の一部である再構成型試験管内タンパク質合成反応を組み合わせた。このような組み合わせ構築の容易さも、人工細胞システム研究の特徴である。菅は結果として、試験管内に特化した反応とすることで、多様な非標準アミノ酸を使用し、一度に探索可能な分子種を増大させ、さらに、ペプチドの環化を行うことができた。最近になって、GRO Biosciences社やSynthorx社など、生きた細胞内での遺伝暗号拡張を活用するスタートアップ企業が大手製薬企業の大型契約や買収の対象となっているが、ペプチドリーム社の成功がこれよりも10年以上先行した理由は、試験管内の反応に特化して生きた細胞の制約を外したためであり、これは人工細胞研究の利点の好例である。

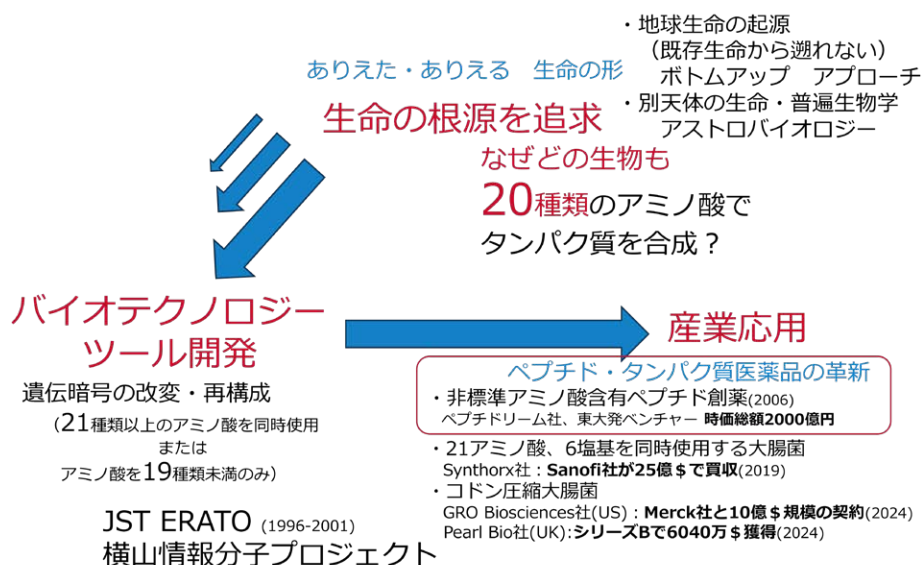


図 8-1 人工細胞システム研究における基礎から応用への展開例

②ジーンフロンティア社（2010年～）

2001年、当時東京大学の清水・上田らによって再構成型無細胞タンパク質合成系であるPURE systemが発表され、2025年現在は、ジーンフロンティア社を含む数社が販売している。ジーンフロンティア社では、PURE systemの改良版にあたるPUREfrefxを2011年に発売し、特に2020以後、国際的な認知度が急上昇した結果、現在は売り上げの8割が海外となっている。PUREfrefxの用途としては、最近ではAIと組み合わせたタンパク質の分子設計・分子進化実験における利用が多い。また、リボソームディスプレイなどの分子選択・タンパク質選択技術が、企業間取引（BtoB）型の事業として展開されている。さらに、これらの過程で見いだされた候補分子を基盤としたタンパク・ペプチド医薬品シーズの創出・開発も進められている。一方、PUREfrefx自体が合成生物学の成果の一つであり、人工細胞創成の基盤技術としての利用も拡大している。これらの動向から、無細胞合成系とAIを組み合わせた分子設計・分子進化、およびインビトロでの合成生物学分野がグローバルな競争領域となりつつあることを示唆している。

③OriCiro Genomics 社（2018年～）

立教大学の末次は、再構成型のDNA試験管内複製について、JSTの複数プロジェクトのサポートを受け基礎研究を積み上げ、スタートアップ設立から海外大手製薬企業に売却まで達成した。その一連の経緯は次の通りである。

大腸菌のDNA複製に関する研究は、古くから多くの成果が蓄積されてきた分野であり、新規性の高さが求められる研究費の獲得は困難であると考えられてきた。一方で、「再構成」をキーワードとするJST戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）「細胞機能の構成的な理解と制御（2011年～2018年）」に、末次が主導する大腸菌の複製サイクルの試験管内再構成を目指したプロジェクトが採択された。末次が立教大学で研究室主宰者（PI）として独立するタイミングと重なったことから、自身の目指す再構成研究を本格的に推進する基盤が整えられた。さががけの研究期間（約3年半）で基盤的な成果がまとまり、知的財産として出願可能な段階に到達した。この段階で、さががけアドバイザーからの働きかけによりImPACTプロジェクトに参画することとなり、JSTが推進する知財取得・利活用に関する事業の支援により国際出願が実現した。この過程では、知財戦略の立案や権利化に関して専門家の支援を受けるとともに、ベンチャーキャピタルとの面談など起業に向けた準備も進められた。その結果、OriCiro Genomics 社が設立され、JSTからの知財譲渡を受けて事業化が本格的に開始された。起業後の展開は速く、設立から約4年でModernaから買収提案を

受け、約110億円での売却が実現した。買収後にModernaの子会社となったあとも社員はそのまま所属し、当初の技術を基盤とした研究開発が継続されている。これらの経緯は、人工細胞システム研究領域におけるDNA複製系を再構成した研究が、適切な研究支援スキームと知財・事業化支援を通じて、短期間で国際的製薬企業に評価される事業へと発展し得ることを示す注目事例と言える。

④その他

大阪大学の青木および小坂らのグループは、エステル結合形成の基質である α -ヒドロキシ酸に対して高い活性と選択性を示す人工リボソームの研究開発を進めている。改変リボソームは新機能をもつ新奇ポリマーの人工進化による創出の鍵となる要素であることからポテンシャルが大きく、2023年度よりJST研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム（START）の支援を受け、スタートアップ創設に向けた準備を進めている。東京科学大学の浜田らは、分子ロボティクス分野で培ってきたDNAゲルに関する研究成果を基盤として、特定の核酸配列を高感度に検出する技術を開発しており、大学の支援の下でスタートアップ企業を設立している。関連した海外での動向が、今後の日本のスタートアップにも影響を与える可能性が高い。DNA分子を活用する技術の1つであるオリガミ技術では、既に製品も提供されている。半導体に代わる記録媒体としてDNAストレージへの注目も集まりつつあり、将来的にはインパクトの大きな製品が登場する可能性もある。

8.3 スタートアップ設立に向けた研究環境の動向

近年、ライフサイエンス研究全般において、成果物の実用化・製品化が期待されるシーズではスタートアップが設立され、研究開発が一気に加速するケースが多く見られる。このことは人工細胞システム研究においても例外ではない。例えば、英国のインペリアル・カレッジ・ロンドンは人工細胞システムの研究の一大拠点となっている。キャンパス隣接地には「エンジニアリング・バイオロジー」を掲げる大学施設が整備され、多数のベンチャー/スタートアップが入居している。研究者はこのようなインフラを活用することで、産業界とのコミュニケーションにおけるハードルが低い状態が研究開発を行うことが可能となっており、アカデミア発スタートアップが生まれやすい環境が整っている。

近年、国内の事業化支援制度を活用し、スタートアップ設立を目指したアカデミア研究者の動きが活発である。「細胞を創る」研究会は、2025年には第18回の年大会を開催するに至り、参加者は約180名で、その多くを若手研究者・学生が占めている。本研究会を契機として複数のスタートアップが立ち上がっているほか、ベンチャーキャピタル関係者が動向把握のために参加するなど、外部からの関心も高い。こうした状況から、本研究会は人工細胞システムを含む合成生物学分野全般におけるイノベーション創出の観点からも、重要な役割を果たしつつあると評価できる。

合成生物学の学生コンテストも起業家マインドを涵養する場となっている（図8-2）。国内外でバイオエコノミーへの注目が高まり、その根底にあるサイエンスとして合成生物学への期待感が高まる中、iGEMは学生の起業家精神を育む取り組みも行っている。iGEMの創設者の一人であるTom Knightが立ち上げ、経産省の報告書でも取り上げられているGinkgo Bioworks社を筆頭に、iGEM関係者、特にiGEMチームの学生が創業したスタートアップ企業が多数誕生しており、その一部はiGEMの公式HPで紹介されている。また、iGEM内部にはEPIC（Entrepreneurship Program Innovation Community）委員会が設置され、起業支援活動が活発化している。発表会場の中心部には、iGEM出身のスタートアップ企業と投資家を含む各種ステークホルダーを結び付ける展示・交流エリアが設けられ、将来の起業を志向する学生も含めて活発な交流がなされている。学生チーム向けにはBest Entrepreneurshipという特別賞が用意されているだけでなく、審査においてもプロジェクトの事業化可能性を具体的に検討しているチームは自然と評点が高くなり、コンテ

ストの授賞に結び付きやすい仕組みとなっている。毎年500名規模で構成される審査団には、学生としてiGEMに参加した後にスタートアップ企業を創業またはそこで勤務し、審査員として再び戻ってくる例も多い。iGEMへの参加をきっかけに設立された特に大型のスタートアップとしては、Bluepha社（中国、推定企業価値約10億ドル、創業者がiGEM 2010参加を契機に起業に至った）やAllevi社（米国、買収額約300万ドル、iGEM 2013のPennチームメンバーが共同創業）などが挙げられる。わが国においても、digzyme社はCEOとCTOが東工大iGEMでチームメンバーの経験者であり、xFOREST社は取締役が全員iGEM Kyoto出身者で構成されている。例えばiGEMのような仕掛けを通じ、日本発の勢いのあるスタートアップが今後も次々と生まれることが期待される。

iGEMの潮流

- iGEM＝“バイオのロボコン”：研究構想→実験→社会実装を学生主体で体験できる
- “研究は起業につながるのが自然”という文化を醸成

国内での活躍例

xFOREST Therapeutics社の創設（2020年5月）
xFOREST：アステラスとRNAスプライシング標的で共同研究（2025/4/25）。資金調達Aラウンド等の実績（総額約19.5億円報道）

→取締役は全てiGEM Kyotoチームメンバー

世界のスタートアップ例

Ginkgo Bioworks（米・上場）
時価総額6億ドル
創業メンバーがMIT iGEM 2006に深く関与

Bluepha（中）
推定企業価値10億ドル
iGEM 2010で創業者が出会い、起業につながる

Allevi（米）
買収額300万ドル
iGEM 2013のiGEM Pennメンバーが共同で創設

図8-2 合成生物学国際学生コンテストiGEMがスタートアップ人材を育成（大阪大学・小坂助教提供）

8.4 人工細胞システムの諸研究からイノベーションを導くための研究体制

人工細胞システム研究を起点として達成されるイノベーションは、人工細胞システムの個々のモジュールを深掘りした先にもありうるが、複数のモジュールを統合した先に大きな広がりがあると考えられる。1人1人の研究者は、個々のモジュール開発の深掘りに傾倒しがちであるが、モジュールの枠を越えた統合を図る研究チームを構築することで、イノベーションにつながるものが期待される。例えば、日本発の成功事例とも言えるPURE systemや末次のDNA複製系のような無細胞系におけるセントラルドグマの反応は、人工細胞システム研究における重要なプラットフォームである。これにセンサーユニット、情報取得ユニット、運動機能ユニットなどを重ね合わせることで、まったく新しい機能システムが次々と派生するポテンシャルを持つ。人工細胞システム研究の推進にあたっては、個々のモジュールの深掘り研究を大切にしつつも、モジュール横断的な複数研究グループによる共同研究を推進し、さらにバーチャルな研究体制を含む連携体制の構築が、分野全体の加速に重要な役割を果たすと考えられる。さらに、個々のモジュールの開発動向も熟知しつつモジュール横断的な飛躍的な成果を予見できるような、俯瞰的かつ先進的な見識を有するリーダーが、人工細胞システム研究全体を率いていくことが重要であろう（図8-3）。

イノベーションに繋げるための制度設計について

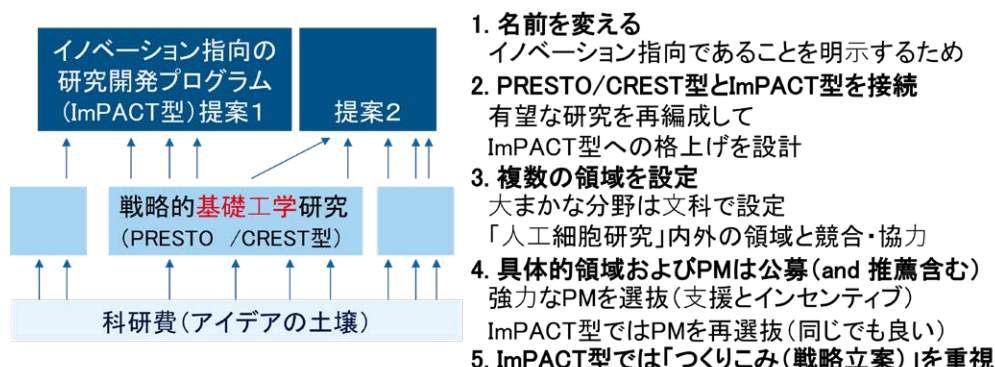


図8-3 人工細胞システム研究をイノベーションにつなげる制度設計

(東京大学・野地教授提供スライドを改変)

JSTの事業を例とすれば、複数研究グループの協同によりモジュールを統合することでイノベーションが強く期待できる人工細胞システム研究の発展には、CREST・さきがけ型の枠組みと、ImPACTに代表される「作り込み」を重視した枠組みを接続させた領域の推進が望ましい。これまでの前者の枠組みでは、文部科学省による戦略目標の決定後に領域総括が選定され、公募領域がおおよそ示された上で研究計画の応募と採択が進む。これに対し後者の枠組みでは、プロジェクトマネージャーが、プロジェクトのチーム編成を構築する前段階で、サポート人材を雇用したうえで半年程度の時間をかけて、統計調査や市場調査、企業インタビューなどを通じた技術の出口を検証する作業を行う前者の枠組みでの領域と各課題の選定過程と対照的な、プロジェクトマネージャーが権限と責任を持つ後者のチームビルディング過程こそが、研究シーズからのスタートアップ設立とその展開に有効であった。さきがけ・CREST型の枠組みが生み出す秀逸な基礎研究群を組み合わせ人工細胞システムによるイノベーション創出をより強く志向する場合にも、これらの枠組みに続くプロジェクト編成の枠組みにおいてImPACTの事例を参考に、産業化という明確な出口からバックキャスト的な発想を取り入れた、新たな研究事業コンセプトの設計を公募することも有用ではないかと考えられる。さらには、バーチャルラボとしてのさきがけ・CREST型でも、ImPACT型への接続を意識して、これまで以上に課題間の共同研究を推進可能な領域設定が有用になる。

9 【社会受容、倫理】 人工細胞システム研究と社会とのかかわりかた

9.1 人工細胞システムの研究が潜在的に持つ正負のインパクト

人工細胞システム研究の最終的な目標は、産業化を通じたイノベーションにより国民や人類の幸福を実現することにある。一方、人工細胞システム研究の到達点の1つとして、「自然界に存在する細胞に相当する存在、すなわち生命の最小単位を人工的に造り出す」ことがあり、この点については、社会受容の観点からの十分な検討が必要である。

人工細胞システム研究は、生命の最小単位である細胞を人工的に造ってしまう研究とも言えるため、多くの人々が得体の知れない漠然とした気持ち悪さ、さらには生命倫理や宗教的規範に反しているのではないかといった不安を招く可能性がある。さらに、バイオセーフティの観点から人工細胞システムの研究に安全管理上のリスクが伴う。このように、人工細胞システム研究を進めるにあたっては、社会的な視点からの検討も併せて推進することが重要である。

日本における人工細胞システム研究のハブとなっている「細胞を創る」研究会では、2005年の準備会合から社会的・文化的側面を体系的に検討するために「社会・文化ユニット」が設置され、その運営のもとでELSIや科学技術社会論分野の研究者の協力を得ながら関連研究が進められてきた。図9-1に、2006年に作成された同研究会の趣意書を示す。同趣意書では、人工細胞の完成前の段階から、社会的・文化的観点の考察と対話を続けることの重要性を述べており、今なお人工細胞システム研究を進めるにあたっての基本的な指針であり続けている。人工細胞システムの研究者は、細胞を人工的に再構成することの意味を常に自問自答し続けると同時に、研究成果を社会へと発信し、さらに産業化につなげていくにあたって、適切なルール、安全管理のもとで研究を進めることが必要である。すなわち、人工細胞システム研究に対する人々の理解・受容と、研究者側が人々の反応や懸念をどのように受け止め、応答していくかが、人工細胞システムの研究開発と並行して検討せねばならない課題である。科学的探究と社会的・文化的配慮は不可分のものと位置付け、両者を一体的に推進していく枠組みが人工細胞システムの研究では構築されてきており、今後も枠組みの拡充が求められている。

「細胞を創る」研究会趣意書より

さらに、「細胞の再構成」というアプローチは、自然科学的観点においてだけでなく、社会や文化との関わりにおいても注目すべき広がりを持っています。

細胞が生命の基本単位であるとすれば、細胞を再構成することは、「生命（ないし生命らしきもの）」の創出を意味します。将来的には、こうした試みが私たちの既存の生命観をゆさぶり、思想的・文化的・社会的に大きなインパクトを持つ可能性があります。とりもなおさず、「生命」に対する社会や人々の考え方がどのようなものであるかを、研究者自身が考え直すよい契機となりますし、それ自体が細胞を再構成することを目指す目的のひとつと言ってよいかもしれません。

また、細胞創出を目指した研究で用いられる新技術や新たな生産物が、私たちの生活の安全を脅かしたり、不安をいざづらに煽ったりすることのないように、適切な研究の管理・運営ルールの構築が必要になるでしょう。

現段階では、その萌芽性ゆえに、「細胞を創る」というテーマを巡って、医療・環境・食料問題などの緊迫した論争が顕在化しているわけではありません。むしろ、今後の展開が不確定だからこそ、どのような問題が起こりうるのかをその都度点検し、市民社会の中で理解を得ながら研究を展開していくことが重要と考えます。

図9-1 人工細胞システム研究は黎明期から社会とのかかわりを重視（早稲田大学・岩崎教授提供）

9.2 バイオセーフティ・セキュリティに関するわが国の取り組み

人工細胞システムの研究者とのオーバーラップが大きい合成生物学分野では、「研究開発の早い段階から、措置すべき安全対策や制度の検討」が行われてきた（図9-2）。2012年以降、「細胞を創る」研究会では早稲田大学の木賀、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所（感染研）の四ノ宮を中心としたメンバーによって、バイオセーフティ・セキュリティに特化したセッションが過去3回開催され、合成生物学分野の研究者への情報提供が行われた。

「細胞を創る」研究会では、情報提供にとどまらず、措置すべき安全対策や制度の検討も進められている。2011年には、森、吉澤が中心となり、岩崎もかかわった合成生物学分野におけるテクノロジーアセスメントに関する報告書「生命機能の構成的研究の現状と社会的課題：日本における『合成生物学とは?』」が公開された。このほか、末次・野地・市橋が参画したCREST「ゲノム合成」と密接に関わるJST社会技術研究開発センター（RISTEX）「ゲノム倫理」研究会においても関連する議論が深められた。また、感染研の伊木と四ノ宮は、合成生物学の学生コンテストiGEMに参加する学生に対して、自主的にリスクを考えて対処する力を養うためのワークショップを通じた教育を行っている。

2000年以降の生命科学・合成生物学とバイオセキュリティ



図9-2 2000年以降の生命科学・合成生物学とバイオセキュリティ（感染研・四ノ宮博士提供）

9.3 様々な受け手それぞれに応じた発信方法

人工細胞システム研究の成果の情報発信にあたって、バイオセーフティ・セキュリティや死生観に関する受け止め方が、国・地域ごとの政治体制、宗教・文化的背景に強く依存している点を踏まえる必要がある。ある国・地域では国家安全保障が重視され、別の地域では宗教的な生命観や靈魂観が重要となるなど、前提条件が大きく異なるため、人工細胞システム研究の成果の情報発信にも差が生じる。このような多様性を前提に、国際的なすり合わせの場を継続して設けることが、人工細胞システム研究に対する社会受容性の向上において不可欠である。また、合成生物学の国際学生コンテストのオープンスペースで行われる Responsibility conference の各セッションにおいて、さまざまな地域・立場から合成生物学に注目している

人々が登壇している様子を、参加者（学生や研究者など）が自然と見かけるようになる、といった仕組み作りも有効である。

人工細胞と慰霊・死生観を結び付けたプロジェクト（岩崎秀雄+metaPhorestメンバー『aPrayer：まだ見ぬつくられしものたちの慰霊』2016年～）のように、芸術実践を通して先端科学の営みを再解釈して世に問う試みは、生命を「つくる」ことの倫理的・文化的意味を多角的に問うための重要な手段となる。欧州のサイエンス×アートの展示では、戦争や難民問題、環境問題への言及が事実上求められるなど、「求められる物語」の形式が国や地域ごとに異なるため、展示やメッセージの設計はそのコンテキストを踏まえて行う必要がある。また、「細胞を創る」研究会は、2007年という人工細胞システムの研究の世界の潮流では非常に早い時期に、この分野に特化した趣意書を日本語で発表している⁹⁵⁾。これを早期に英訳し、倫理的・文化的意味を踏まえた研究を進める旨を英文で国際的に明確に発信しておくことは、日本の立場を国際社会に示すうえで重要であった。しかし、現時点でも十分な形では実施されておらず、早期の対応が求められる。

人工細胞システム研究は、高度に専門分化した各分野が融合した領域であることから、その詳細を理解することは困難であるが、当該研究分野の概観および問題となる論点などをわかりやすく発信する方策も重要である。例えば、SFや科学的示唆を含む小説は、そういった情報発信のツールの1つとして重要であるが、最先端の研究テーマに関する研究者の知見と、作家の見解、編集者・出版社など知見を活用し、ユートピアにもディストピアにも偏りすぎないようなストーリー設計が望ましい。21世紀初頭に合成生物学分野が興った最初期、当該分野を紹介する漫画が米国で作成され、*Nature* 誌の表紙を飾った。漫画・アニメといったポピュラーカルチャーは、海外では日本を象徴する表現形態ともなっている。また、人工細胞システム研究の一つの展開である鏡像生命システムでは、茜らも参画する短編集が刊行されている⁹⁶⁾。それら媒体は、学生や非専門家である多くの人々にとって親しみやすく敷居が低いため、人工細胞システムを題材としたコンテンツを構築することで、情報発信や教育が大きく進展するものと期待される。動画を含む様々な情報発信様式を効果的に組み合わせて発信していくことがこれから重要となるであろう。

加えて、iGEMをはじめとした学生コンテストは、こうしたコンテンツと相性が良いだけでなく、大学における正課教育より早い段階で本格的な実験と国際発表を経験できる場でもあるため、「自身の研究を、どのように語れば他人に誤解無く適切に伝わるか」を実践的に学ぶ機会でもある。

10 | まとめ

10.1 人工細胞システム研究の概観

人工細胞システムは、天然の細胞が「生きた」状態であるために必須の特性（自己再生産、細胞恒常性、環境応答）を一旦は無視し、これらの特性を構成するための種々の機能や構造をゼロベースで再構成して活用する点に大きな意義がある。天然の細胞を対象とする従来のライフサイエンス研究では、例えば網羅的な解析だとされるゲノム解析においても、機能未知の遺伝子配列が多く残されている。一方、人工細胞システム研究では、既知の要素のみで構成されており、ブラックボックスを極力排した系となっている点が特徴的であり、そのことが数理モデルに基づいた細胞の理解や、新規なバイオテクノロジーの技術の開発などを加速する原動力ともなりうる。

理学的観点からは、人工細胞システムは、細胞や進化に関わる普遍的な量や法則を見いだすための新たな実験プラットフォームとして期待される。かつてブラウン運動の理論的・実験的研究からアボガドロ数という普遍的な定数が導かれ、物質科学全体に深い影響を与えた。同様に、人工細胞システムを用いた研究を推進することで、細胞の増殖や環境応答、あるいは細胞の進化などに内在する普遍的なルールを抽出できる可能性がある。

工学的観点からは、人工細胞システムは、細胞が内包する個々の機能（遺伝子発現機能など）あるいは細胞単位での機能を自由にデザイン可能かつ制御性が高い、産業的な新たな価値創出が可能なプラットフォーム的な側面も有する。従来の合成生物学は、天然の細胞そのものを操作対象としてきたが、例えば天然の細胞に産業上有用と思われる遺伝子回路を搭載しようとする、途端に発現効率や増殖効率が下がってしまうなど、人為的なデザインや精密制御が本質的に難しい。歴史的には、生きた細胞に有用な物質生産をさせるべく試行錯誤が繰り返されてきたが、近年は生きた細胞にこだわらず、無細胞系を用いた物質生産への注目が高まっている。一例として、日本のアカデミアが設立した試験管内DNA複製のスタートアップ（OriCiro Genomics 社）が海外大手製薬企業に買収された理由が、細菌を用いたプラスミドDNA生産が不安定であり、同社の技術に活路を見出したため、であった。また、リボソームなどを用いた人工組織の研究では、全ての構成要素が既知であり、金属などの非生体材料を用いず、生体親和性の高い分子のみを用いた「生体へ移植可能な組織」の構築を目指した開発が進められている。このような人工細胞由来の組織体は、医療応用のみならず、高度にチューニングされたバイオマテリアルとしての応用可能性も有している。

また、人工細胞システムの一形態とみなせる分子ロボット研究では、当初は天然の細胞に類似した挙動を示すことを目指しつつも、現在では天然の細胞ではあり得ないような、超越した機能を実現し得る分子ロボットの創出が目指されている。わが国では、科研費学術変革領域研究（A）「超越分子システム（令和3年度～7年度）」において、そのような方向性の研究が活発に進められている。これらは、人工細胞システムを、自由度の高い工学的プラットフォームとして位置づけ直す試みといえる。

10.2 人工細胞システム研究とAI

人工細胞システムは、十数種から数百種類の、生体高分子をはじめとする多様な分子の組み合わせによって成立する。細胞が生きる上で前提となる機能や構造のセットを全て揃えなければならない、という制約を無

視できるのが人工細胞システムであるため、機能や構造の組み合わせは無限大とも言える。ただし、各要素の濃度の適切な設定を含む膨大な組み合わせの中から、産業上あるいは学術研究において有用な組み合わせを見出すことは容易ではない。さらには、複数の生体高分子の非線形的な協同性効果が存在することも、組み合わせ最適化における課題である。近年のAIや機械学習の進展がこれらの問題を解決しつつある。

人工細胞システムの研究を進めるにあたって、実験ロボットを備えたバイオフィアウンドリの役割がこれから大きくなるものと考えられる。中国の深圳のバイオフィアウンドリなどでは、多数のロボットを用いた自動化実験設備が整備されており、学生や研究者が提案したアイデアや設計に基づき、実験の実行部分をロボット側で一括して担う「実験のアウトソース化」が進みつつある。すなわち、設計・計画は研究側が行い、反応セットアップや測定といった実験操作は、ロボティクス基盤を有する組織が代行するという役割分担のモデルが形成されつつある。

10.3 人工細胞システム研究における日本の存在感の強さ

わが国は、人工細胞システム研究において大きな存在感がある。わが国の歴史を遡ると、2007年には「細胞を創る」研究会の第0回が開催され、さらにその準備会合は2005年12月から開始された。「世界に先駆けて人工細胞を作ろう」という理念のもと、独立した研究室を運営する30代前半の研究者を中心として立ち上がったものであり、そのような動きは当時の海外を見渡しても限定的であった。研究会の運営を特定の研究者に依拠することなく、常に新たな研究者に引き継ぎ新たな挑戦を促そうとする伝統があり、さらに、関連して2つのJSTさがけ領域が発足したことも相まって、わが国における人工細胞システム研究の研究者層は厚い。わが国のこの流れを後追いする形で、2010年代中盤以降、米国や欧州においても人工細胞システム研究に関する類似の活動が本格的に始動している。また、2024年からアジア地域においても「人工細胞を作ろう」という趣旨のワークショップが開始された。現在では、アジア、米国、欧州それぞれの活動が連携し、日本からの複数参加者を含むかたちで「グローバルサミット」として三地域の研究者が一堂に会する国際会合も開催されており、今後も継続的に実施される見込みである。

国際共同研究において、人工細胞システム研究に関連する日本発の大型プロジェクトが複数進行している。具体的には、JST-ASPIREにおいて2件、AMED-ASPIREにおいて1件が採択されている。さらに、日中韓の三カ国による共同研究として、JSPSのA3 Foresightプログラムにおいて、人工細胞システムを対象とした研究交流が推進されている。

このように、日本は早期から人工細胞システム研究を活発に推進してきたことから研究者層は厚く、加えて近年では国際共同研究も複数進められており発信力を増しており、わが国の存在感は大きい。

10.4 人工細胞システム研究の成果の産業化へ向けた動向

国内外で、人工細胞システムの応用研究が進展している。バイオ産業においては、一般に、「重要」とされるテクノロジーほど、特定用途に強く依存したニッチな性格を持ち、市場規模も限定される傾向があり、他産業へ展開しにくい。この点は、化学産業や電気・電子産業など、既存の工学系産業における技術の汎用性と対照的な特徴といえる。バイオ産業以外の理工学分野一般では、個別の科学知見が数理モデルにより抽象化・体系化され、再現性・相互の整合性を検証可能な形で密に連結した知識ネットワークが形成されている。その結果、知見の組み合わせによるポジティブフィードバックが累積的に進行し、理工学一般にみられる「超

指数的な発展」が生じる。一方で、博物学に基盤を置く生物学とその延長としての生物工学は、数理モデルによる統一的理解と再現性に基づく知見の組み合わせを十分に活用できない形で発展してきた側面があり、その結果として他分野に見られる超指数的発展の恩恵を受けにくかった。対して、人工細胞システムを包含する合成生物学では、この恩恵を受けるために、生命の各階層における部分システムを「構築して組み合わせる」ことを研究手段として、数理モデルに基づく自然科学の一般手順により生命システムの理解を達成し、これを活用することを志向する⁹⁷⁾。

以上を踏まえ、わが国においては、産業応用の手前の技術領域よりも、より広い生命科学・バイオ産業全体の基盤となる技術領域への投資がこれから重要になると考えられる。特にセントラルドグマに関わる技術は、あらゆる生物種に共通する基盤過程を対象としており、その汎用性の高さから種々の研究のプラットフォームとなるため、戦略的に重要である。

「10.3」で述べた通り、わが国は人工細胞システム研究の研究者層は厚く、それが基礎研究における成果にとどまらず、成果の社会実装においても存在感を有する。例えば、DNA複製や無細胞タンパク質合成系においては世界的にも認知度の高いベンチャー/スタートアップが存在する。

バイオ産業では一般に「モジュール化」が難しいという性質がある一方で、人工細胞システムを構成する各細胞機能は比較的モジュール化しやすいプラットフォームと位置づけられる。この二点--セントラルドグマに根ざした汎用性と、無細胞系によるモジュール化のしやすさ--を兼ね備えた領域として、人工細胞システムの研究は有望な投資対象であると考えられる。実際、人工細胞システムに関連するスタートアップが、欧米・中国などで次々と登場し、活発な動きを見せる。わが国においても同様であり、ペプチド創薬基盤技術を起点としたビジネスモデルを構築したペプチドリーム社は世界的にも存在感がある。最近では、OriCiro Genomics社が環状DNAの試験管内合成技術を基盤として設立され、同社はその後、Modernaに買収され、スタートアップの成功事例の1つとも言える。ジーンフロンティア社は無細胞タンパク質合成系を用いた試薬・サービスを提供し、人工細胞システムを含む合成生物学研究の全般を支えている。近い将来には、人工細胞システムに実装するゲノムとして、10万塩基対以上の人工DNAが必要とされるようになると思われる。このような長さのDNAを供給できる企業として、Synplogen社が、大学で開発された技術を基盤として事業展開を進めている。また、日英共同研究事業であるJST-ASPIREでの東京科学大学・インペリアルカレッジロンドンとの共同プロジェクトでも、人工細胞の応用先として、健康、材料、エネルギー・環境、食糧、という分野が挙げられている（図10-1）。

JST・ASPIRE “Japan-UK SYNERGY” (東京科学大-インペリアルカレッジロンドン) プロジェクト資料より

Health	Materials	Energy/Environment	Food
✓ 細胞送達システム(患者個別化治療) ✓ 人工血液 ✓ 抗生物質・農薬・抗菌薬耐性対策のための薬剤スクリーニング法 ✓ 疾患モニタリングとバイオセンサー技術 ✓ 人工組織・臓器の構築 ✓ 毒素検知システム	✓ ハイテク産業向けスマートで環境に優しい材料(100%再利用可能、自己修復機能付き) ✓ 生分解性ポリマーおよびプラスチック ✓ 持続可能な材料 ✓ マイクロリアクタ技術	✓ 人工細胞によって生産されるバイオ燃料およびその他の化合物 ✓ ゼロ・ウェイスト生産法 ✓ 二酸化炭素を捕捉・貯蔵する人工光合成 ✓ バイオ電池	✓ 安全で健康的な食品(合成肉を含む)の持続可能な生産の促進 ✓ 食品バイオテクノロジー向け新素材 ✓ 病原体制御の新手法 ✓ アグリテック向けスマートシステム

<https://syntheticcell.eu/2m-for-uk-japan-collaboration-to-unlock-the-potential-of-syn-cell-materials/>
<https://www.ukri.org/news/uk-japan-collaborative-investments-in-priority-technologies/>
https://sci.jpn.org/ASPIRE_JP-UK_SYNERGY/ja/

図10-1 人工細胞システムの日英共同研究が掲げる応用分野（東京科学大学・瀧ノ上教授提供）

10.5 人材育成、国際交流

近年の生命科学領域では、生命を多種多様な要素が複雑に相互作用する系として捉え、その全貌を解き明かし、さらには制御することで新たな価値の創出を目指した研究が進められている。一つの専門分野からのアプローチだけでは限界があり、個々の専門領域を深めつつも分野融合に積極的に乗り出し、学際的な研究を推進できる研究人材が求められている。

人工細胞システムの研究では、純粋な生化学にとどまらず、情報科学やシステム科学といった分野の知見も必要となる。国内を見渡すと、例えば、早稲田大学の電気・情報生命工学科では、融合的分野の学部教育が進められている。東京科学大学の地球生命研究所のように、建物の設計時から学際交流を想定した計画も有効である。既存の大学組織の枠組みで、学際的な学びの場を恒常的に維持し続けることは、容易ではないが、関係者の創意工夫を凝らし、そのような場を構築するための挑戦は続けられるべきである。

分野融合を見据えた学生教育に大きな役割を果たしているもう一つの仕組みが、国際的な学生コンテストである。ライフサイエンス分野全体を見渡しても、国際的な学生コンテストとしては最も有名かつ歴史があるものとして、2004年にはじまり、現在も続いている合成生物学のコンテストである“iGEM”が挙げられる。iGEMは主に米国の研究者・教育関係者が主導して開催され、現在はパリで開催されるようになっており、合成生物学に関する若手人材の育成および国際交流の観点から多くの影響力を有する。iGEMの成功を参考に、アジア地域の取り組みとして、2022年に中国・深圳のグループがSynbio Challengesと呼ばれる合成生物学コンテストを立ち上げ、2024年以後はアジアにおける国際的な学生教育・研究交流の場として機能し始めている。また、分子ロボティクス分野ではBIOMODというコンテストが開催されており、現在は日本が運営の主体となっている。

10.6 社会との関係性

人工細胞システム研究を推進するに当たって、安全管理（バイオセーフティ）、倫理・哲学的な観点からの検討などもの考察なども必要である（図10-2）。細胞を作ることは「生命とは何か」を問い直す行為でもあり、「人工細胞の慰霊碑」というコンセプトの提起も見られる。また、今後創出されうる人工細胞に関する倫理的・社会的な議論が特定のメディアにおいても取り上げられつつある。バイオセーフティ・バイオセキュリティの観点からも関心が高まっており、安全性の担保を目指した技術開発も進んでいる。これらの動きは、人工細胞システムの研究成果が社会受容され、産業上の価値を生み出すイノベーションを支える重要な要素である。

「人工細胞」は、自然科学/工学・人文・社会科学それぞれに興味深い

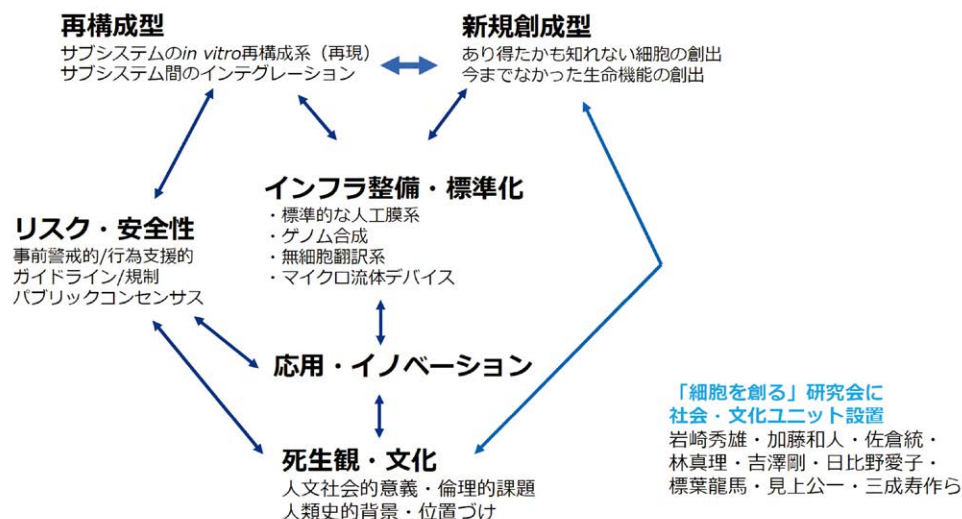


図 10-2 「人工細胞」はさまざまな学問から注目される（早稲田大学・岩崎教授提供）

付録 検討の経緯

本調査報告書を取り纏めるにあたり、2025 年 9 月 18 日にワークショップを開催した。以下にその概要を示す。

会合名：俯瞰ワークショップ「人工細胞システム研究の新展開」

日 時：2025 年 9 月 18 日 13:00 – 16:45

場 所：国立研究開発法人科学技術振興機構

東京本部別館 4 階会議室会議室 A②及びオンラインによるハイブリッド開催

○プログラム

13:00–13:05

開会挨拶：永井 良三（JST-CRDS 上席フェロー）

13:05–13:20

趣旨説明：木賀 大介（JST-CRDS フェロー）

9:15–11:40

話題提供（発表 10 分×9 名、コメンテーター紹介 20 分、休憩 20 分×2 回）

末次 正幸	（立教大学理学部 教授）
市橋 伯一	（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
小林 徹也	（東京大学生産技術研究所 教授）
豊田 太郎	（東京大学大学院総合文化研究科 准教授）
車 兪澈	（海洋研究開発機構超先鋭研究プログラム 主任研究員）
野村 M. 慎一郎	（東北大学大学院工学研究科 准教授）
瀧ノ上 正浩	（東京科学大学情報理工学院 教授）
岩崎 秀雄	（早稲田大学理工学術院 教授）
野地 博行	（東京大学大学院工学系研究科 教授）

15:50–16:40

総合討論：（ファシリテーター：木賀 大介（JST-CRDS フェロー））

16:40–16:45

閉会の挨拶：木賀 大介（JST-CRDS フェロー）

○出席者（敬称略）

外部有識者

末次 正幸	（立教大学理学部 教授）
市橋 伯一	（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
小林 徹也	（東京大学生産技術研究所 教授）
豊田 太郎	（東京大学大学院総合文化研究科 准教授）
車 兪澈	（海洋研究開発機構超先鋭研究プログラム 主任研究員）
野村 M. 慎一郎	（東北大学大学院工学研究科 准教授）
瀧ノ上 正浩	（東京科学大学情報理工学院 教授）
岩崎 秀雄	（早稲田大学理工学術院 教授）

野地 博行 (東京大学大学院工学系研究科 教授)

コメンテーター

茜 灯里 (作家)

金森 崇 (ジーンフロンティア株式会社基盤技術開発部 部長)

小坂 唯心 (大阪大学大学院工学研究科 助教)

四ノ宮 成祥 (国立健康危機管理研究機構・国立感染症研究所 客員研究員)

寺坂 尚紘 (東京科学大学未来社会創成研究院 特任准教授)

菱山 豊 (順天堂大学 革新的医療技術開発研究センター 特任教授)

司会進行

木賀 大介 JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット フェロー

オーガナイザー

永井 良三 JST-CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット 上席フェロー

(所属・役職は開催時のもの)

謝辞

本報告書は下記の方々にご協力いただいた（順不同、敬称略）。

茜 灯里	（作家）
市橋 伯一	（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
岩崎 秀雄	（早稲田大学理工学術院 教授）
金森 崇	（ジーンフロンティア株式会社基盤技術開発部 部長）
車 愈澈	（海洋研究開発機構超先鋭研究プログラム 主任研究員）
小坂 唯心	（大阪大学大学院工学研究科 助教）
小林 徹也	（東京大学生産技術研究所 教授）
四ノ宮 成祥	（国立健康危機管理研究機構・国立感染症研究所 客員研究員）
末次 正幸	（立教大学理学部 教授）
瀧ノ上 正浩	（東京科学大学情報理工学院 教授）
寺坂 尚紘	（東京科学大学未来社会創成研究院 特任准教授）
豊田 太郎	（東京大学大学院総合文化研究科 准教授）
野地 博行	（東京大学大学院工学系研究科 教授）
野村 M. 慎一郎	（東北大学大学院工学研究科 准教授）
蓮沼 誠久	（神戸大学 先端バイオ工学研究センター 教授）
菱山 豊	（順天堂大学 革新的医療技術開発研究センター 特任教授）
本田 孝祐	（大阪大学生物工学国際交流センター 教授）

参考文献

- 1) JST-CRDS 戦略イニシアティブ「生命機能のデザインと構築」.
<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2008/SP/CRDS-FY2008-SP-14.pdf> (アクセス日 Feb 9, 2026)
- 2) Su'etsugu M, Takada H, Katayama T & Tsujimoto H (2017) Exponential propagation of large circular DNA by reconstitution of a chromosome-replication cycle. *Nucleic Acids Res* 45(20): 11525-11534.
- 3) Kigawa T, *et al* (1999) Cell-free production and stable-isotope labeling of milligram quantities of proteins. *FEBS Lett* 442(1): 15-19.
- 4) Shimizu Y, *et al* (2001) Cell-free translation reconstituted with purified components. *Nat Biotechnol* 19(8): 751-755.
- 5) Kurihara K, *et al* (2011) Self-reproduction of supramolecular giant vesicles combined with the amplification of encapsulated DNA. *Nature Chemistry* 3(10): 775-781.
- 6) Sakakihara S, Araki S, Iino R & Noji H (2010) A single-molecule enzymatic assay in a directly accessible femtoliter droplet array. *Lab Chip* 10(24): 3355-3362.
- 7) Berhanu S, Ueda T & Kuruma Y (2019) Artificial photosynthetic cell producing energy for protein synthesis. *Nature Communications* 10(1): 1325.
- 8) Ye X, *et al* (2012) Synthetic metabolic engineering-a novel, simple technology for designing a chimeric metabolic pathway. *Microbial Cell Factories* 11(1): 120.
- 9) Schwander S, Schada von Borzyskowski Schada vB, Burgener B, Cortina C & Erb E (2016) A synthetic pathway for the fixation of carbon dioxide in vitro. *Science* 354(6314): 900-904.
- 10) Ayukawa S, Takinoue M & Kiga D (2011) RTRACS: A modularized RNA-dependent RNA transcription system with high programmability. *Acc Chem Res* 44(12): 1369-1379.
- 11) Maruyama T, Gong J & Takinoue M (2024) Temporally controlled multistep division of DNA droplets for dynamic artificial cells. *Nature Communications* 15(1): 7397.
- 12) Sato Y, Hiratsuka Y, Kawamata I, Murata S & Nomura SM (2017) Micrometer-sized molecular robot changes its shape in response to signal molecules. *Sci Robot* 2(4): eaal3735.
- 13) Okauchi H & Ichihashi N (2021) Continuous cell-free replication and evolution of artificial genomic DNA in a compartmentalized gene expression system. *ACS Synth Biol* 10(12): 3507-3517.
- 14) Hipolito CJ & Suga H (2012) Ribosomal production and in vitro selection of natural product-like peptidomimetics: The FIT and RaPID systems. *Curr Opin Chem Biol* 16(1): 196-203.
- 15) Giaveri G, *et al* (2024) Integrated translation and metabolism in a partially self-synthesizing biochemical network. *Science* 385(6705): 174-178.
- 16) Sakai A, *et al* (2023) Cell-free expression system derived from a near-minimal synthetic bacterium. *ACS Synth Biol* 12(6): 1616-1623.
- 17) Kiyama K, Kakizawa K, Sasajima S, Tahara T & Miyata M (2022) Reconstitution of a minimal motility system based on *spiroplasma* swimming by two bacterial actins in a synthetic minimal bacterium. *Sci Adv* 8(48): eabo7490.

- 18) Yoneji T, Fujita H, Mukai T & Su'etsugu M (2021) Grand scale genome manipulation via chromosome swapping in escherichia coli programmed by three one megabase chromosomes. *Nucleic Acids Res* 49(15): 8407-8418.
- 19) Gibson G, *et al* (2010) Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. *Science* 329(5987): 52-56.
- 20) Tian T, *et al* (2024) Establishing a synthetic orthogonal replication system enables accelerated evolution in *E. coli*. *Science* 383(6681): 421-426.
- 21) Fredens J, *et al* (2019) Total synthesis of escherichia coli with a recoded genome. *Nature* 569(7757): 514-518.
- 22) Grome MW, *et al* (2025) Engineering a genomically recoded organism with one stop codon. *Nature* 639(8054): 512-521.
- 23) Extance A (2016) How DNA could store all the world's data. *Nature* 537(7618): 22-24.
- 24) Toparlak ÖD, *et al* (2023) Cyclophospholipids enable a protocellular life cycle. *ACS Nano* 17(23): 23772-23783.
- 25) Sato Y, Sakamoto T & Takinoue M (2020) Sequence-based engineering of dynamic functions of micrometer-sized DNA droplets. *Sci Adv* 6(23): eaba3471.
- 26) Minagawa Y, Yabuta M, Su'etsugu M & Noji H (2025) Self-growing protocell models in aqueous two-phase system induced by internal DNA replication reaction. *Nature Communications* 16(1): 1522.
- 27) Yabuki T, *et al* (2007) A robust two-step PCR method of template DNA production for high-throughput cell-free protein synthesis. *Journal of Structural and Functional Genomics* 8(4): 173-191.
- 28) Kiga D, *et al* (2002) An engineered escherichia coli tyrosyl-tRNA synthetase for site-specific incorporation of an unnatural amino acid into proteins in eukaryotic translation and its application in a wheat germ cell-free system. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 99(15): 9715-9720.
- 29) Murakami H, Kourouklis D & Suga H (2003) Using a solid-phase ribozyme aminoacylation system to reprogram the genetic code. *Chem Biol* 10(11): 1077-1084.
- 30) Kawahara-Kobayashi A, *et al* (2012) Simplification of the genetic code: Restricted diversity of genetically encoded amino acids. *Nucleic Acids Res* 40(20): 10576-10584.
- 31) Calles J, Justice I, Brinkley D, Garcia A & Endy D (2019) Fail-safe genetic codes designed to intrinsically contain engineered organisms. *Nucleic Acids Res* 47(19): 10439-10451.
- 32) Cui Z, Stein V, Tnimov Z, Mureev S & Alexandrov K (2015) Semisynthetic tRNA complement mediates in vitro protein synthesis. *J Am Chem Soc* 137(13): 4404-4413.
- 33) Fujino T, Tozaki M & Murakami H (2020) An amino acid-swapped genetic code. *ACS Synth Biol* 9(10): 2703-2713.
- 34) Hibi K, *et al* (2020) Reconstituted cell-free protein synthesis using in vitro transcribed tRNAs. *Communications Biology* 3(1): 350.
- 35) Miyachi R, Shimizu Y & Ichihashi N (2022) Transfer RNA synthesis-coupled translation and DNA replication in a reconstituted transcription/translation system. *ACS Synth Biol* 11(8): 2791-2799.
- 36) Kosaka Y, *et al* (2025) Autonomous ribosome biogenesis in vitro. *Nature Communications* 16(1): 514.

- 37) Shimojo M, *et al* (2020) In vitro reconstitution of functional small ribosomal subunit assembly for comprehensive analysis of ribosomal elements in *E. coli*. *Communications Biology* 3(1): 142.
- 38) Eto S, *et al* (2022) Phospholipid synthesis inside phospholipid membrane vesicles. *Communications Biology* 5(1): 1016.
- 39) Bailoni E, *et al* (2024) Synthetic vesicles for sustainable energy recycling and delivery of building blocks for lipid biosynthesis. *ACS Synth Biol* 13(5): 1549-1561.
- 40) Yang B, *et al* (2024) Construction of the glycolysis metabolic pathway inside an artificial cell for the synthesis of amino acid and its reversible deformation. *J Am Chem Soc* 146(31): 21847-21858.
- 41) Wang W, *et al* (2025) Light-driven carbon fixation using photosynthetic organelles in artificial photosynthetic cells. *Angew Chem Int Ed* 64(11): e202421827.
- 42) Abil Z, *et al* (2024) Darwinian evolution of self-replicating DNA in a synthetic protocell. *Nature Communications* 15(1): 9091.
- 43) Blanken D, Foschepoth D, Serrão AC & Danelon C (2020) Genetically controlled membrane synthesis in liposomes. *Nature Communications* 11(1): 4317.
- 44) Zhang J, *et al* (2021) Reconstitution of a highly reducing type II PKS system reveals 6 π -electrocyclization is required for o-dialkylbenzene biosynthesis. *J Am Chem Soc* 143(7): 2962-2969.
- 45) Valliere MA, Korman TP, Arbing MA & Bowie JU (2020) A bio-inspired cell-free system for cannabinoid production from inexpensive inputs. *Nature Chemical Biology* 16(12): 1427-1433.
- 46) Suryatin Alim G, Okano K & Honda K (2022) One-step preparation of cell-free ATP regeneration module based on non-oxidative glycolysis using thermophilic enzymes. *ChemBioChem* 23(16): e202200210.
- 47) Fujiwara K, Adachi T & Doi N (2018) Artificial cell fermentation as a platform for highly efficient cascade conversion. *ACS Synth Biol* 7(2): 363-370.
- 48) Karim AS, *et al* (2020) In vitro prototyping and rapid optimization of biosynthetic enzymes for cell design. *Nature Chemical Biology* 16(8): 912-919.
- 49) Cherry KM & Qian L (2025) Supervised learning in DNA neural networks. *Nature* 645(8081): 639-647.
- 50) Hagiya M, Arita M, Kiga D, Sakamoto K & Yokoyama S (1997) Towards parallel evaluation and learning of boolean μ -formulas with molecules. *DNA Based Computers, Proceedings of a DIMACS Workshop, Philadelphia, Pennsylvania, USA, June 23-25, 1997*: 57-72.
- 51) Adleman A (1994) Molecular computation of solutions to combinatorial problems. *Science* 266(5187): 1021-1024.
- 52) Winfree E, Liu F, Wenzler LA & Seeman NC (1998) Design and self-assembly of two-dimensional DNA crystals. *Nature* 394(6693): 539-544.
- 53) Matsubayashi HT, *et al* (2024) Light-guided actin polymerization drives directed motility in protocells. *bioRxiv*: 2024.10.14.617543.
- 54) Mishra M, *et al* (2013) In vitro contraction of cytokinetic ring depends on myosin II but not on actin dynamics. *Nat Cell Biol* 15(7): 853-859.
- 55) Miyazaki M, Chiba M, Eguchi H, Ohki T & Ishiwata S (2015) Cell-sized spherical

confinement induces the spontaneous formation of contractile actomyosin rings in vitro. *Nat Cell Biol* 17(4): 480-489.

- 56) Sakamoto R & Murrell MP (2024) Mechanical power is maximized during contractile ring-like formation in a biomimetic dividing cell model. *Nature Communications* 15(1): 9731.
- 57) Banno T, Kuroha R, Miura S & Toyota T (2015) Multiple-division of self-propelled oil droplets through acetal formation. *Soft Matter* 11(8): 1459-1463.
- 58) Toyota T, Maru N, Hanczyc MM, Ikegami T & Sugawara T (2009) Self-propelled oil droplets consuming “fuel” surfactant. *J Am Chem Soc* 131(14): 5012-5013.
- 59) Pumm A, *et al* (2022) A DNA origami rotary ratchet motor. *Nature* 607(7919): 492-498.
- 60) Reverte-López M, *et al* (2024) Self-organized spatial targeting of contractile actomyosin rings for synthetic cell division. *Nature Communications* 15(1): 10415.
- 61) Kohyama S, Merino-Salomón A & Schwille P (2022) In vitro assembly, positioning and contraction of a division ring in minimal cells. *Nature Communications* 13(1): 6098.
- 62) Takada T, Yoshinaga Y, Doi D & Fujiwara F (2022) Mode selection mechanism in traveling and standing waves revealed by min wave reconstituted in artificial cells. *Sci Adv* 8(23): eabm8460.
- 63) Maheshwari AJ, Calles J, Waterton SK & Endy D (2023) Engineering tRNA abundances for synthetic cellular systems. *Nature Communications* 14(1): 4594.
- 64) Li J, *et al* (2017) Cogenerating synthetic parts toward a self-replicating system. *ACS Synth Biol* 6(7): 1327-1336.
- 65) Mottaghi SS & Maerkl SJ (2025) PURE makes PURE: Reconstitution of the PURE cell-free system from self-synthesized non-ribosomal proteins. *bioRxiv* : 2025.12.17.694911.
- 66) Li F, Baranwal AK & Maerkl SJ (2025) Continuous in situ synthesis of a complete set of tRNAs sustains steady-state translation in a recombinant cell-free system. *Nature Communications* 16(1): 6212.
- 67) Libicher K, Hornberger R, Heymann M & Mutschler H (2020) In vitro self-replication and multicistronic expression of large synthetic genomes. *Nature Communications* 11(1): 904.
- 68) Libicher K & Mutschler H (2020) Probing self-regeneration of essential protein factors required for in vitro translation activity by serial transfer. *Chem Commun* 56(98): 15426-15429.
- 69) Schwarz-Schilling M, *et al* (2025) Autonomous biogenesis of all thirty proteins of the escherichia coli translation machinery. *Nature Communications*
- 70) Hagino K, Masuda K, Shimizu Y & Ichihashi N Sustainable regeneration of 20 aminoacyl-tRNA synthetases in a reconstituted system toward self-synthesizing artificial systems. *Science Advances* 11(14): eadt6269.
- 71) Miyachi R, Masuda K, Shimizu Y & Ichihashi N (2025) Simultaneous in vitro expression of minimal 21 transfer RNAs by tRNA array method. *Nature Communications* 16(1): 7418.
- 72) Von Neumann J, Burks AW & 高橋 秀俊 (2015) 自己増殖オートマトンの理論, (岩波書店, 東京),
- 73) Andrieux D & Gaspard P (2008) Nonequilibrium generation of information in copolymerization processes. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 105(28): 9516-9521.
- 74) Kobayashi TJ, Loutchko D, Kamimura A & Sughiyama Y (2022) Hessian geometry of nonequilibrium chemical reaction networks and entropy production decompositions. *Phys*

Rev Res 4(3): 033208.

- 75) 分子ロボティクス研究会 & 村田 智 (2019) *分子ロボティクス概論：分子のデザインでシステムをつくる*, (CBI学会, 東京),
- 76) Iwabuchi S, Kawamata I, Murata S & Nomura SM (2021) A large, square-shaped, DNA origami nanopore with sealing function on a giant vesicle membrane. *Chem Commun* 57(24): 2990-2993.
- 77) Sato Y, Komiya K, Kawamata I, Murata S & Nomura SM (2019) Isothermal amplification of specific DNA molecules inside giant unilamellar vesicles. *Chem Commun* 55(62): 9084-9087.
- 78) Kawamata I, *et al* Autonomous assembly and disassembly of gliding molecular robots regulated by a DNA-based molecular controller. *Science Advances* 10(22): eadn4490.
- 79) Nakakuki T, *et al* (2024) DNA reaction system that acquires classical conditioning. *ACS Synth Biol* 13(2): 521-529.
- 80) Cangialosi A, *et al* (2017) DNA sequence-directed shape change of photopatterned hydrogels via high-degree swelling. *Science* 357(6356): 1126-1130.
- 81) Murata S (2022) *Molecular Robotics : An Introduction*, (Springer Nature Singapore, Singapore),
- 82) Anonymous (2026) *Molecular Robotics II*, eds Satoshi Murata, Takashi Nakakuki, Taro Toyota, Shin-ichiro Nomura & Akinori Kuzuya (Springer Singapore, Singapore),
- 83) Borkowski O, *et al* (2020) Large scale active-learning-guided exploration for in vitro protein production optimization. *Nat Commun* 11(1): 1.
- 84) Pandi A, *et al* (2022) A versatile active learning workflow for optimization of genetic and metabolic networks. *Nat Commun* 13(1): 3876.
- 85) Okuda S, *et al* (2025) Generative AI-based design of hybrid transcriptional activator proteins with new DNA-binding specificity. *bioRxiv* : 2025.12.31.697150.
- 86) Tsuboyama K, *et al* (2023) Mega-scale experimental analysis of protein folding stability in biology and design. *Nature* 620(7973): 434-444.
- 87) King SH, *et al* (2025) Generative design of novel bacteriophages with genome language models. *bioRxiv* : 2025.09.12.675911.
- 88) Merchant AT, King SH, Nguyen E & Hie BL (2026) Semantic design of functional de novo genes from a genomic language model. *Nature* 649(8097): 749-758.
- 89) JST-CRDS 科学技術未来戦略ワークショップ報告書「細胞内反応の計算予測」.
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-WR-05.html> (アクセス日 Feb 9, 2026)
- 90) Wittmann BJ, *et al* (2025) Strengthening nucleic acid biosecurity screening against generative protein design tools. *Science* 390(6768): 82-87.
- 91) Vavricka CJ, *et al* (2022) Machine learning discovery of missing links that mediate alternative branches to plant alkaloids. *Nature Communications* 13(1): 1405.
- 92) Aoki M, *et al* (2009) Automated system for high-throughput protein production using the dialysis cell-free method. *Protein Expr Purif* 68(2): 128-136.
- 93) Adamala KP, *et al* (2024) Present and future of synthetic cell development. *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 25(3): 162-167.
- 94) Zong W, Zhang X, Li C & Han X (2018) Thylakoid containing artificial cells for the inhibition investigation of light-driven electron transfer during photosynthesis. *ACS Synth*

Biol 7(3): 945-951.

95) 「細胞を創る」研究会. <http://jscsr.org/> (アクセス日 Jan 13, 2026)

96) 藤原 慶, 茜 灯里, 大澤 博隆 & 長谷川 愛 (2025) *鏡の国の生き物をつくる: SFで踏み出す鏡像生命学の世界*, (日刊工業新聞社, 東京),

97) 木賀 大介 (2017) 設計生物学 in *人工細胞の創製とその応用*, ed 植田 充美 (シーエムシー出版, 東京), pp 150-161.

作成メンバー

総括責任者	永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床ユニット
リーダー	木賀 大介	フェロー	ライフサイエンス・臨床ユニット

調査報告書

CRDS-FY2025-RR-07

人工細胞システム研究の新展開

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-040-7

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>